

FLASHPOINT

Alejandro Benitez Bravo
A01712835

Diego Méndez Morales
A01713173

INTRODUCCIÓN

Este proyecto es una simulación multiagente basada en el juego **Flashpoint: Fire Rescue** de una forma reinterpretada, donde un grupo de agentes autónomos lograrán el objetivo de ganar este juego con una visualización gráfica 3D en Unity

OBJETIVO

Modelar y evaluar agentes autónomos que resuelven el escenario, comparando una estrategia propia contra una aleatoria, y visualizar cada corrida en Unity.

NARRATIVA

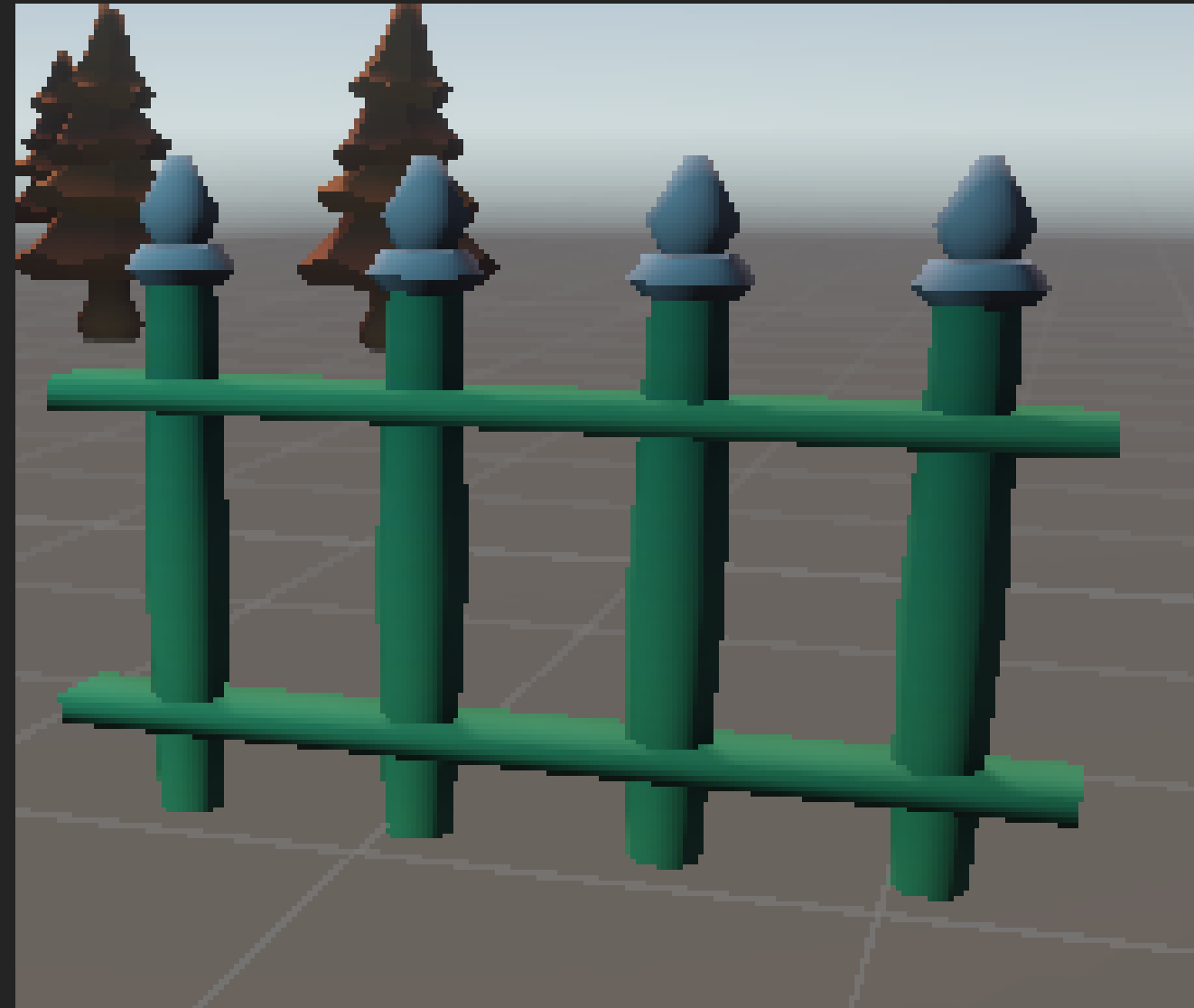
Nos encontramos en un cementerio embrujado, donde cosas paranormales empezaron a suceder y un grupo de **guardianes** debe de sacar a las personas que se encuentran adentro para que no se conviertan en **zombies**.



Estos guardianes deben de rescatar a 7 personas del cementerio, esquivando **fantasmas** y **zombies** en el proceso. Si 4 de estas 7 personas resultan ser infectadas por el virus zombie, se dará por perdida la partida



Igual como el cementerio es viejo, los guardianes pueden romper tumbas y rejas del cementerio para abrirse camino, pero no muchas, si no también ayudan a que los zombies avancen más rápido



VISUALIZACIÓN

FLASHPOINT

Simulación Mejorada

Simulación Aleatoria

CONEXIÓN

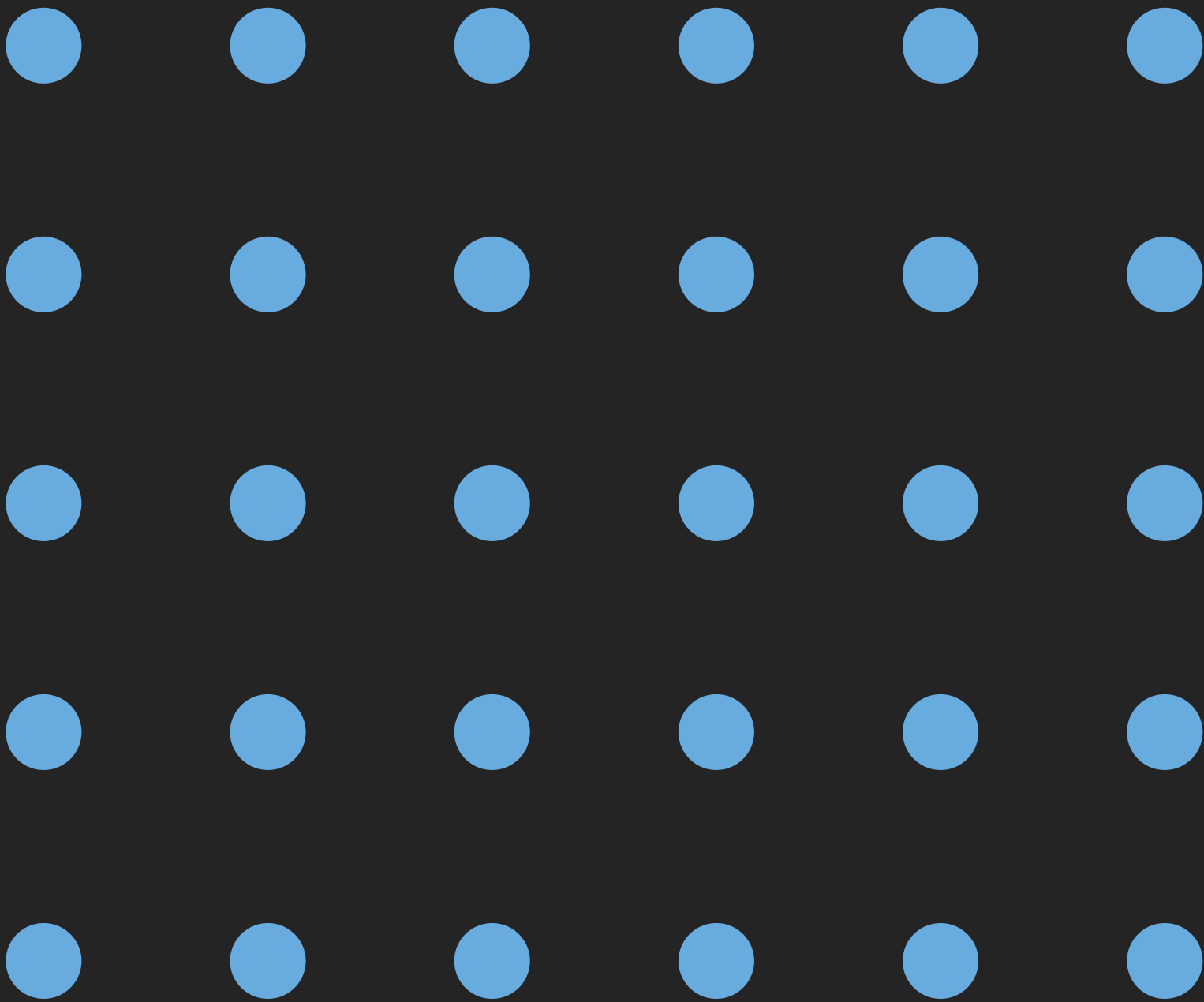
CONEXIÓN

- Python corre la simulación multiagente completa y la expone en un [servidor Flask](#).
- Unity le hace un HTTP GET esperando el [JSON completo](#) de la simulación.
- Recibe todo el juego como un conjunto de snaps turno por turno, lo parsea a objetos que Unity pueda entender y [GameManager](#) lo reproduce.

MODELADO

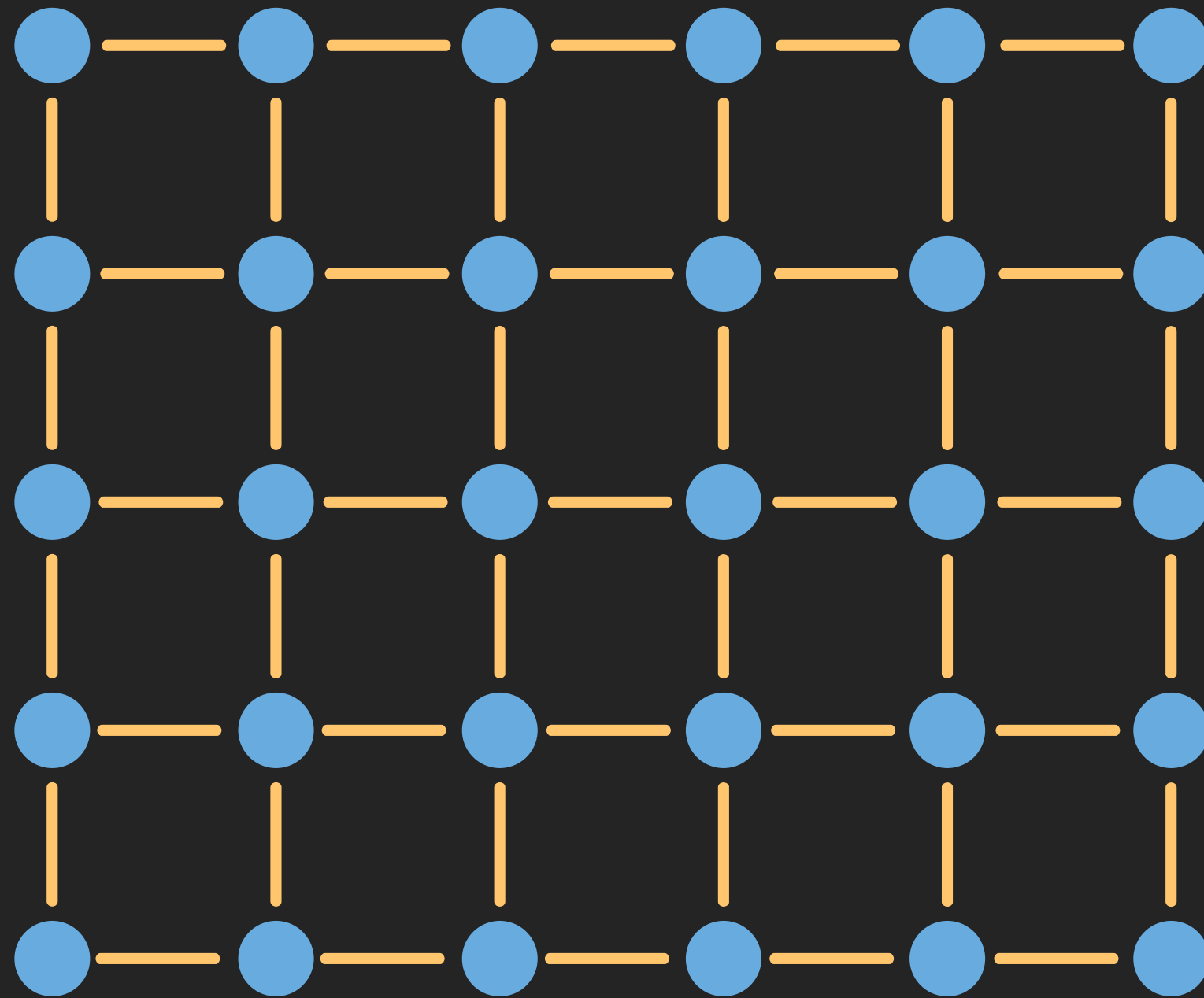
MODELADO

El mapa es representado
por un **grafo**,



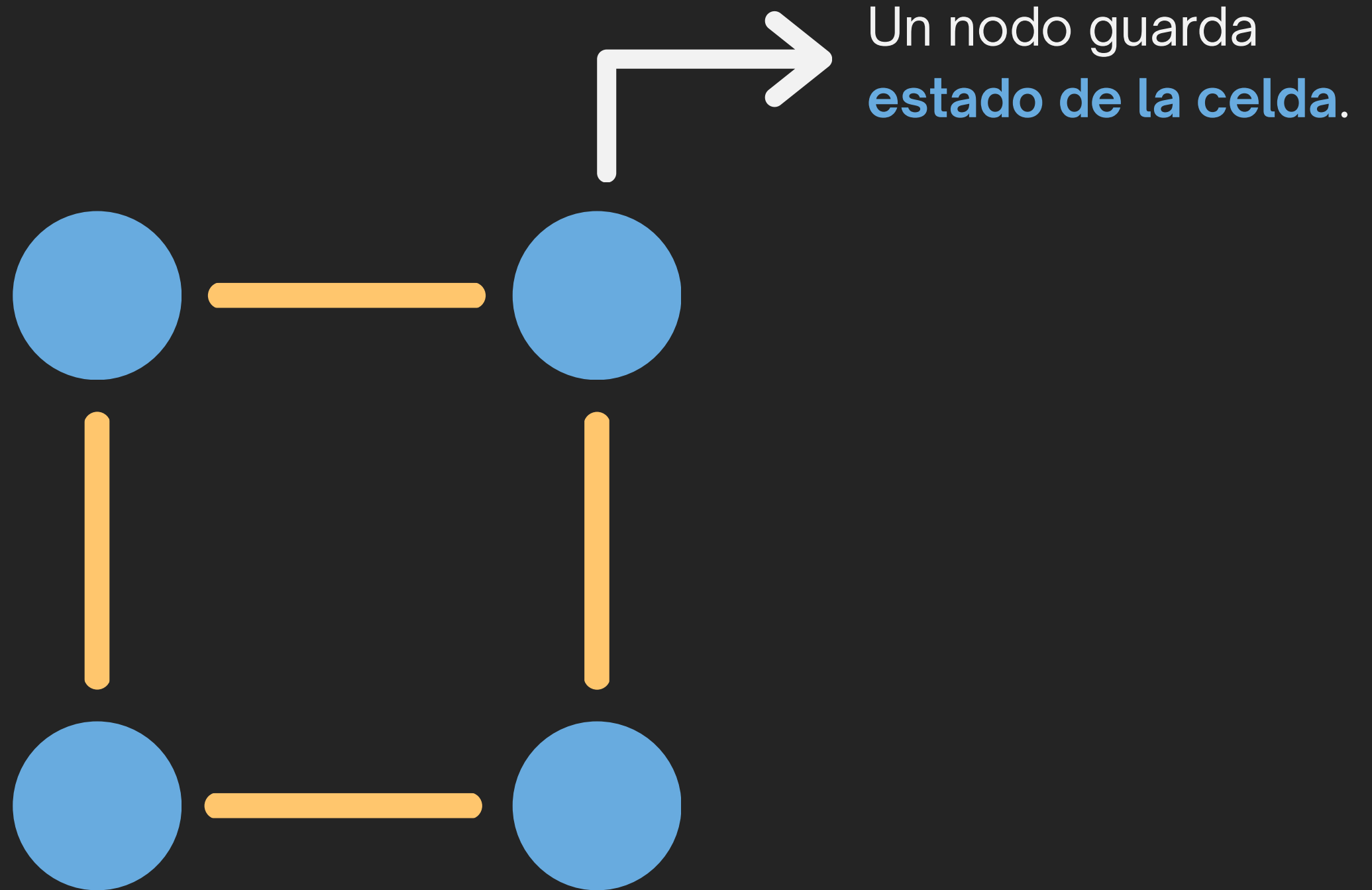
MODELADO

El mapa es representado por un **grafo**, completamente **conectado**.



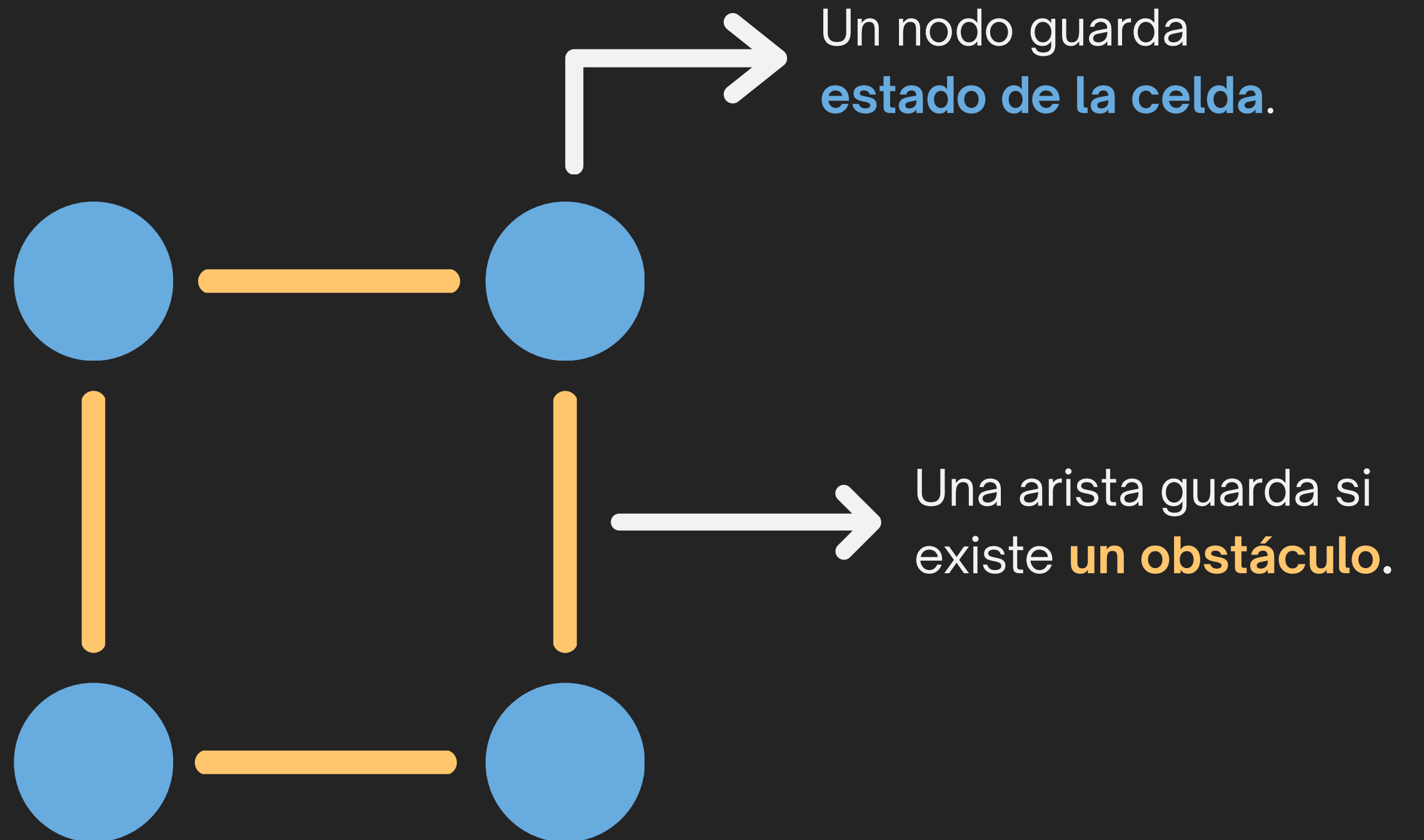
MODELADO

El mapa es representado por un **grafo**, completamente **conectado**.



MODELADO

El mapa es representado por un **grafo**, completamente **conectado**.



ESTRATEGIA

ESTRATEGIA BÁSICA

Basado en un *random walker*.

ESTRATEGIA BÁSICA

Basado en un *random walker*.

Elimina **zombie** como 1ra prioridad.

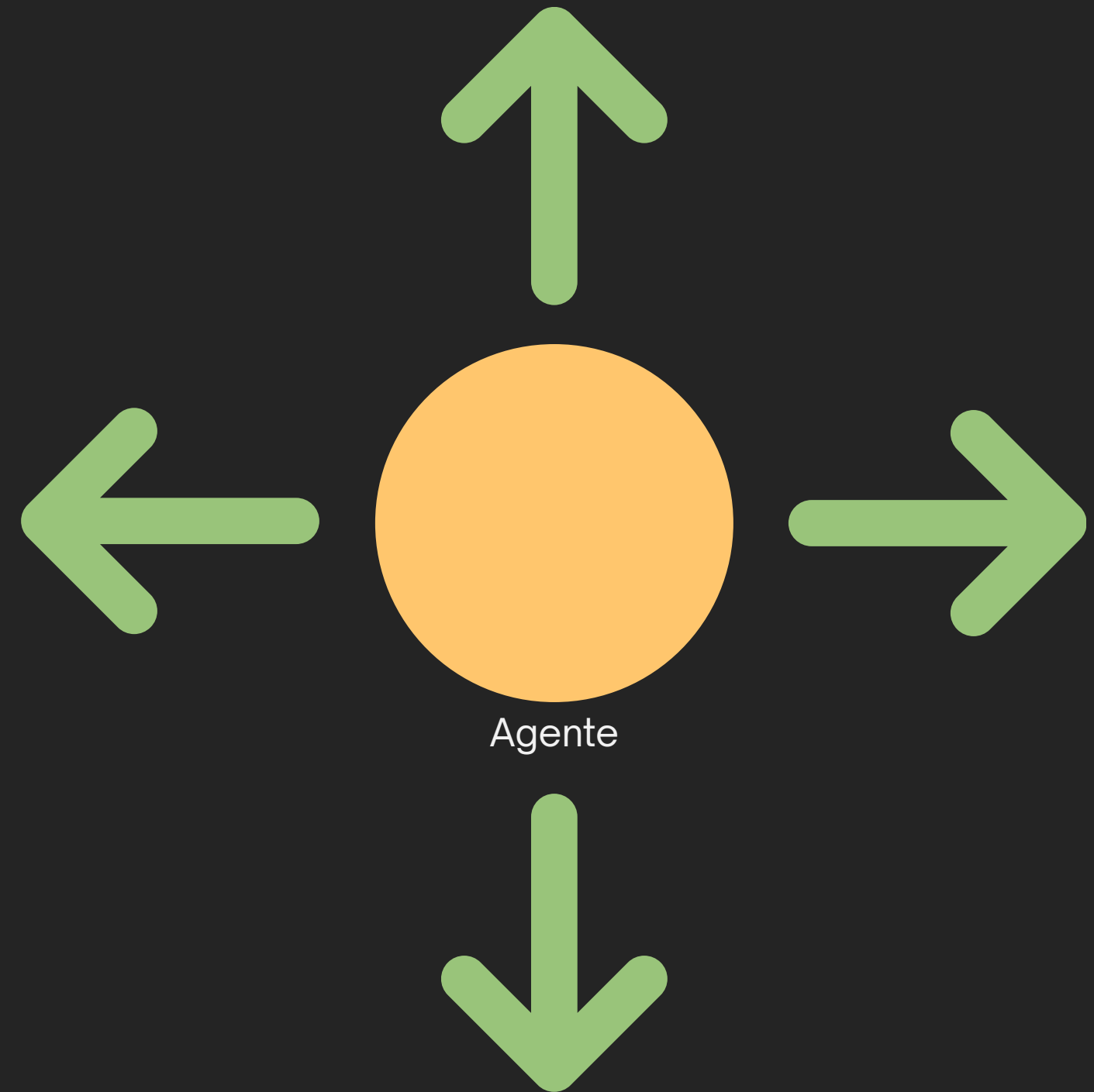


ESTRATEGIA BÁSICA

Basado en un *random walker*.

Elimina **zombie** como 1ra prioridad.

Se mueve **aleatoriamente** a un vecino.



ESTRATEGIA BÁSICA

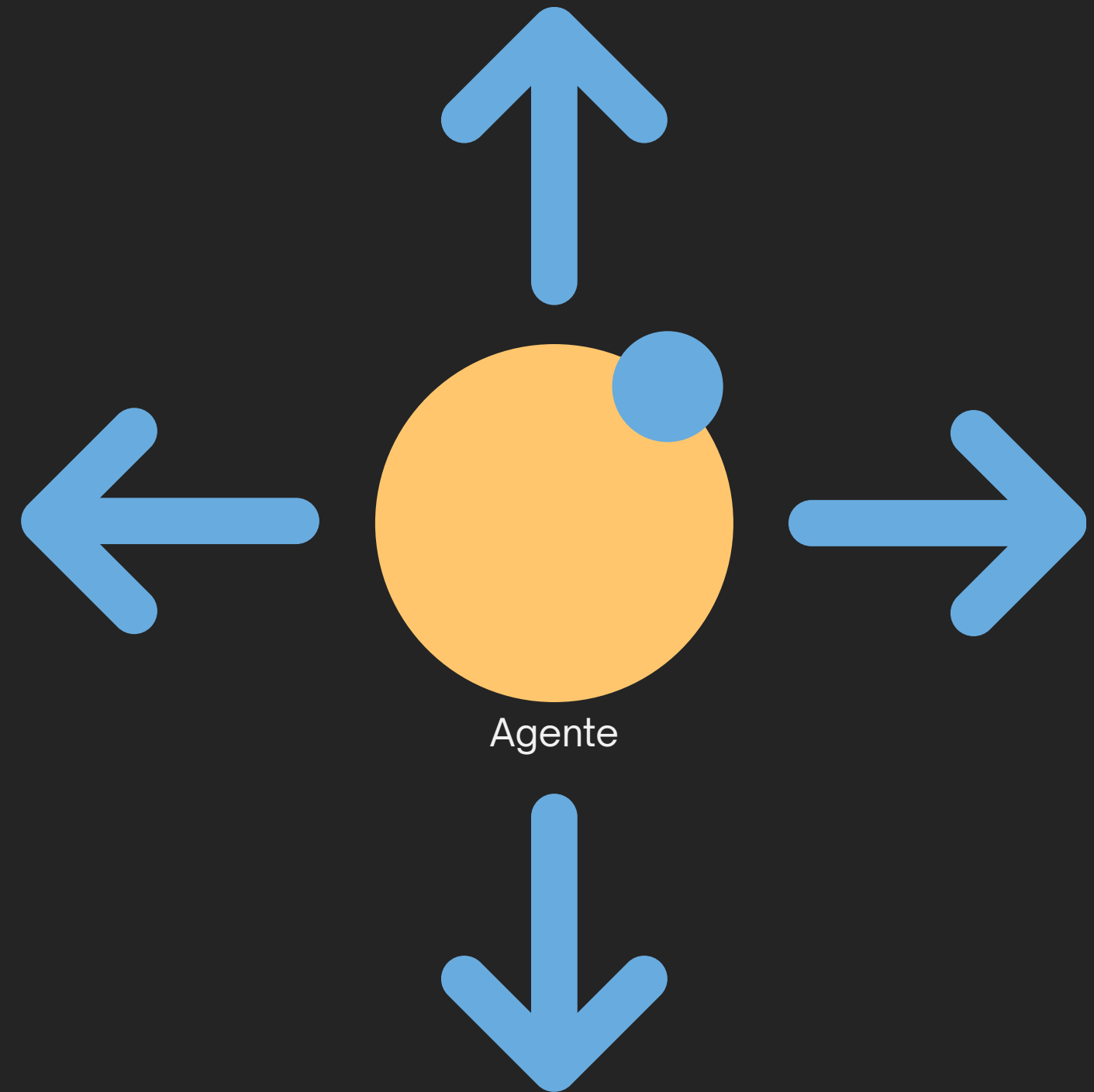
Basado en un *random walker*.

Elimina **zombie** como 1ra prioridad.

Se mueve **aleatoriamente** a un vecino.

Si encuentra una **víctima** la carga, manteniendo su movimiento aleatorio.

Si sale de la estructura la víctima es **rescatada**.



ESTRATEGIA MEJORADA

Roles

Roles

Eliminar

Rescatar

Evacuar

Roles

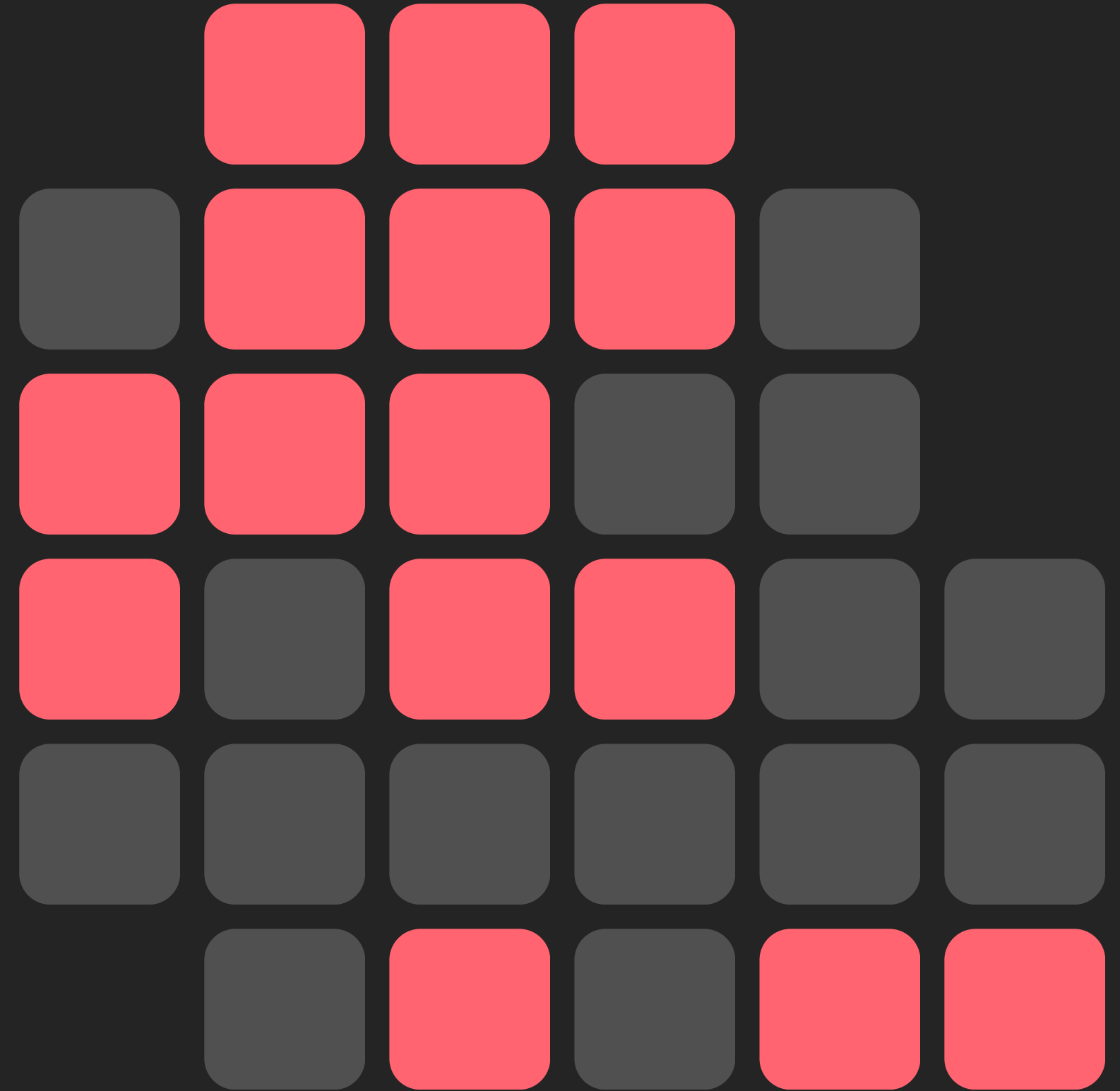
Eliminar

Se dirige a un **hotspot** de celdas con zombies.

Roles

Eliminar

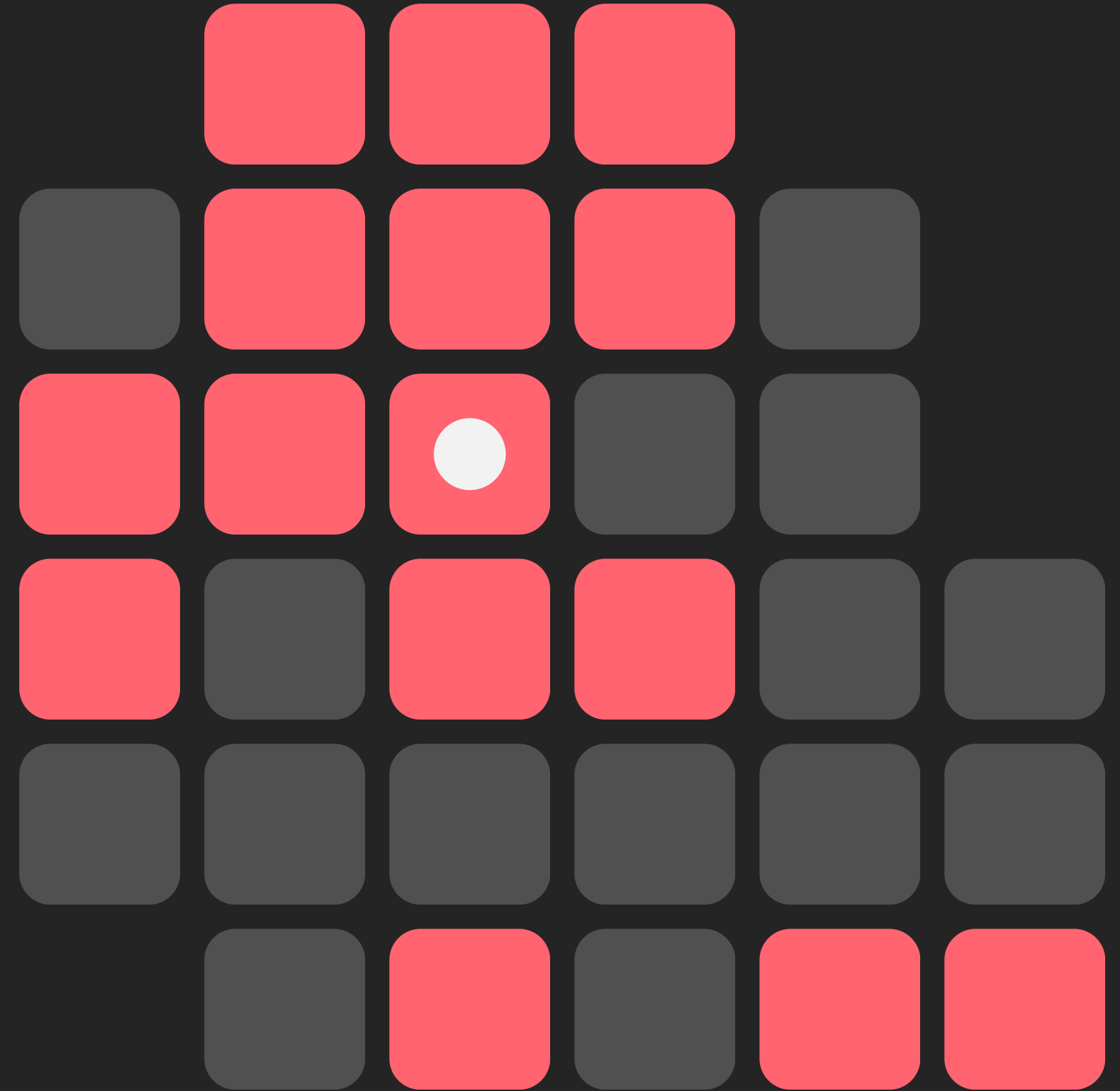
Se dirige a un **hotspot** de celdas con zombie.



Roles

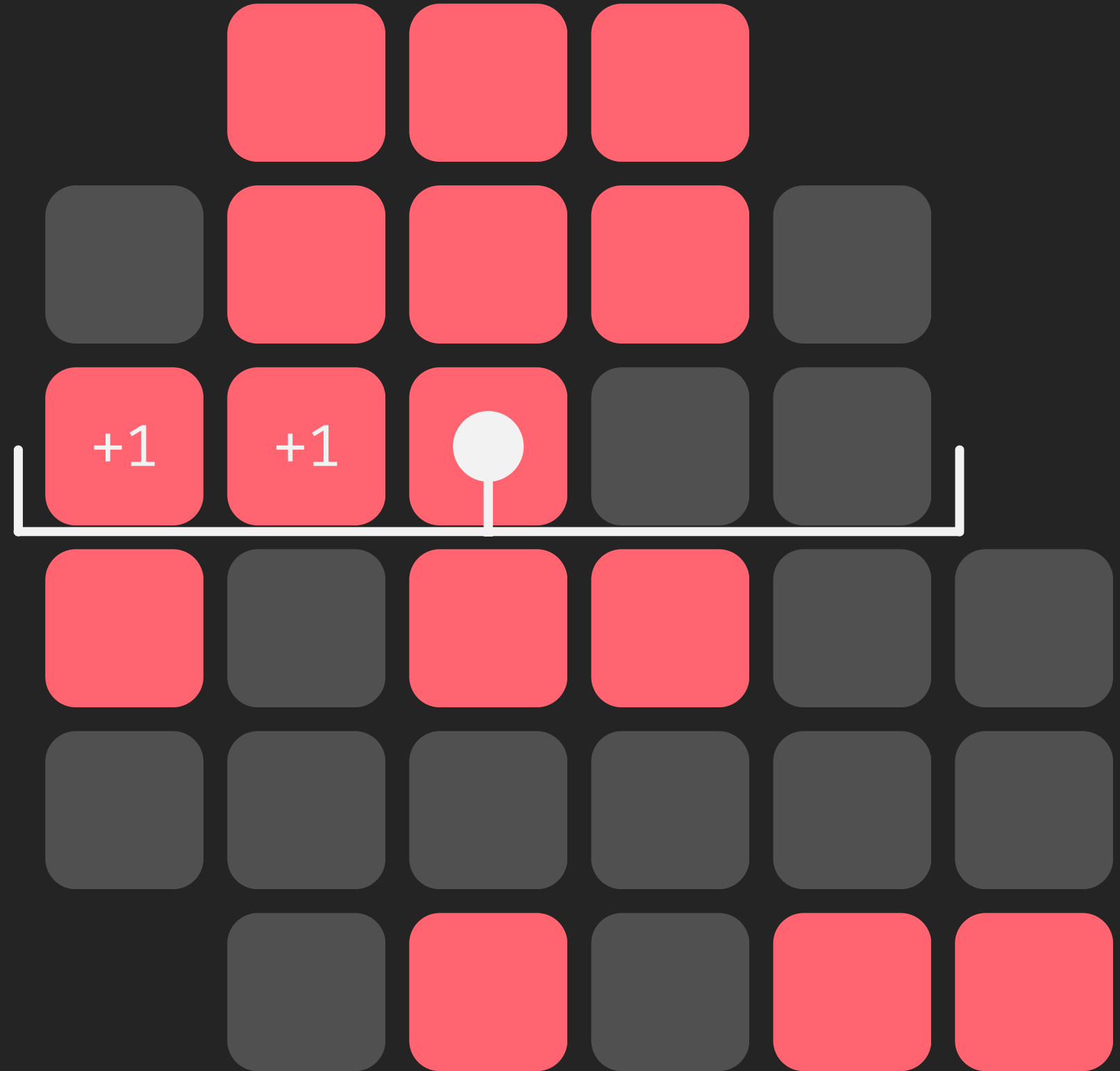
Eliminar

Se dirige a un **hotspot** de celdas con zombie.



Roles Eliminar

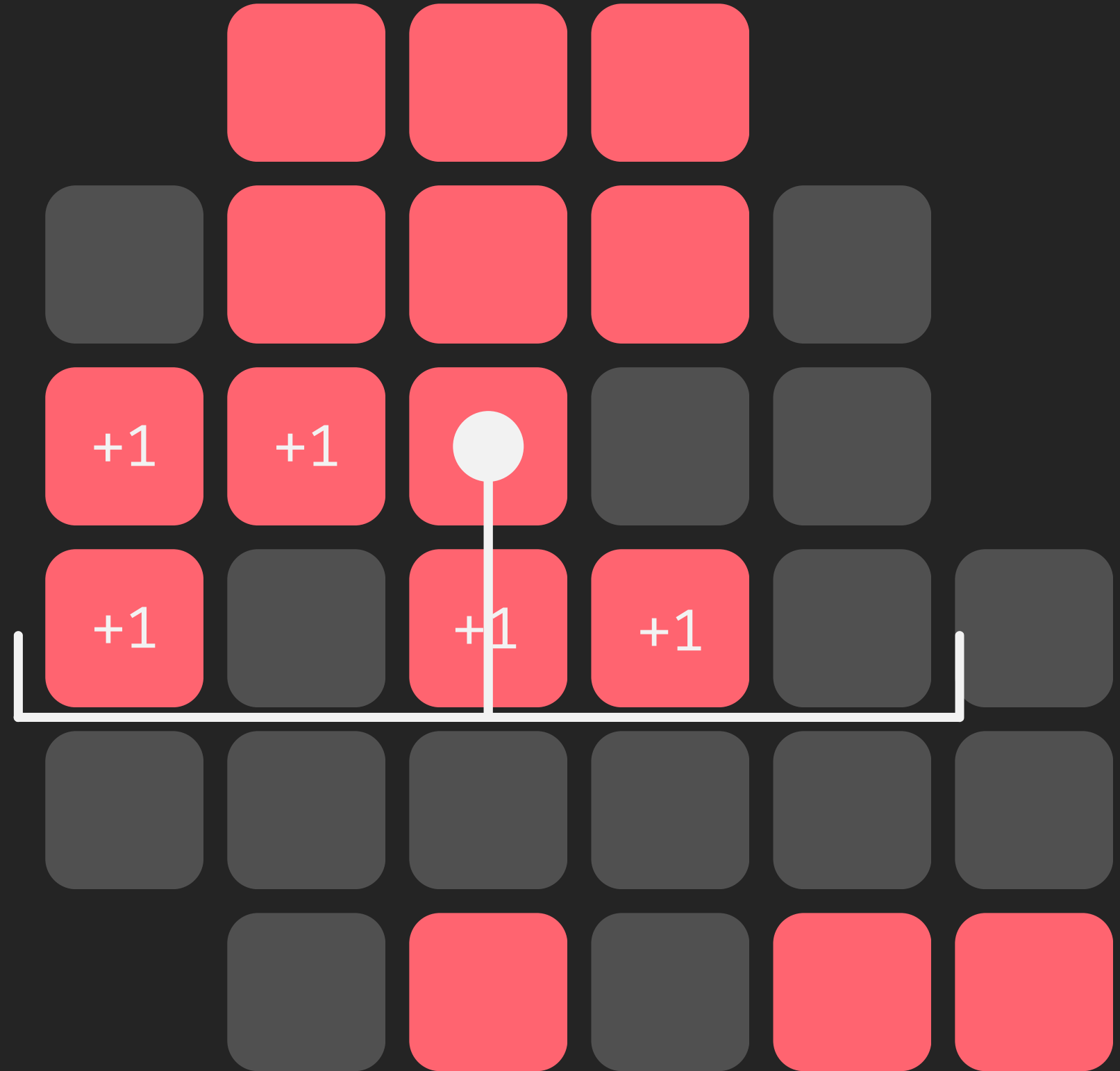
Se dirige a un **hotspot** de celdas con zombie.



Roles

Eliminar

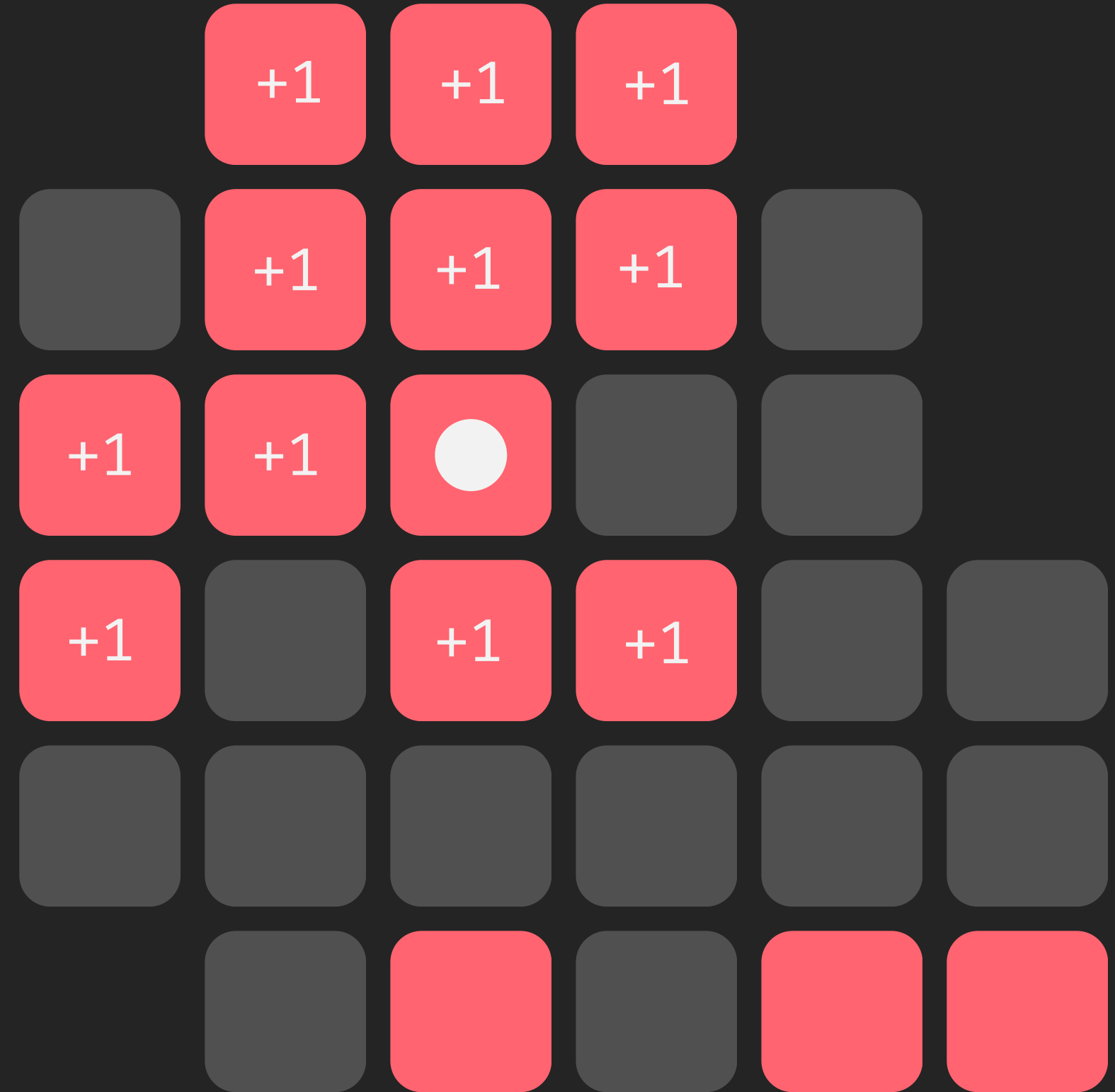
Se dirige a un **hotspot** de celdas con zombie.



Roles

Eliminar

Se dirige a un **hotspot** de celdas con zombie.

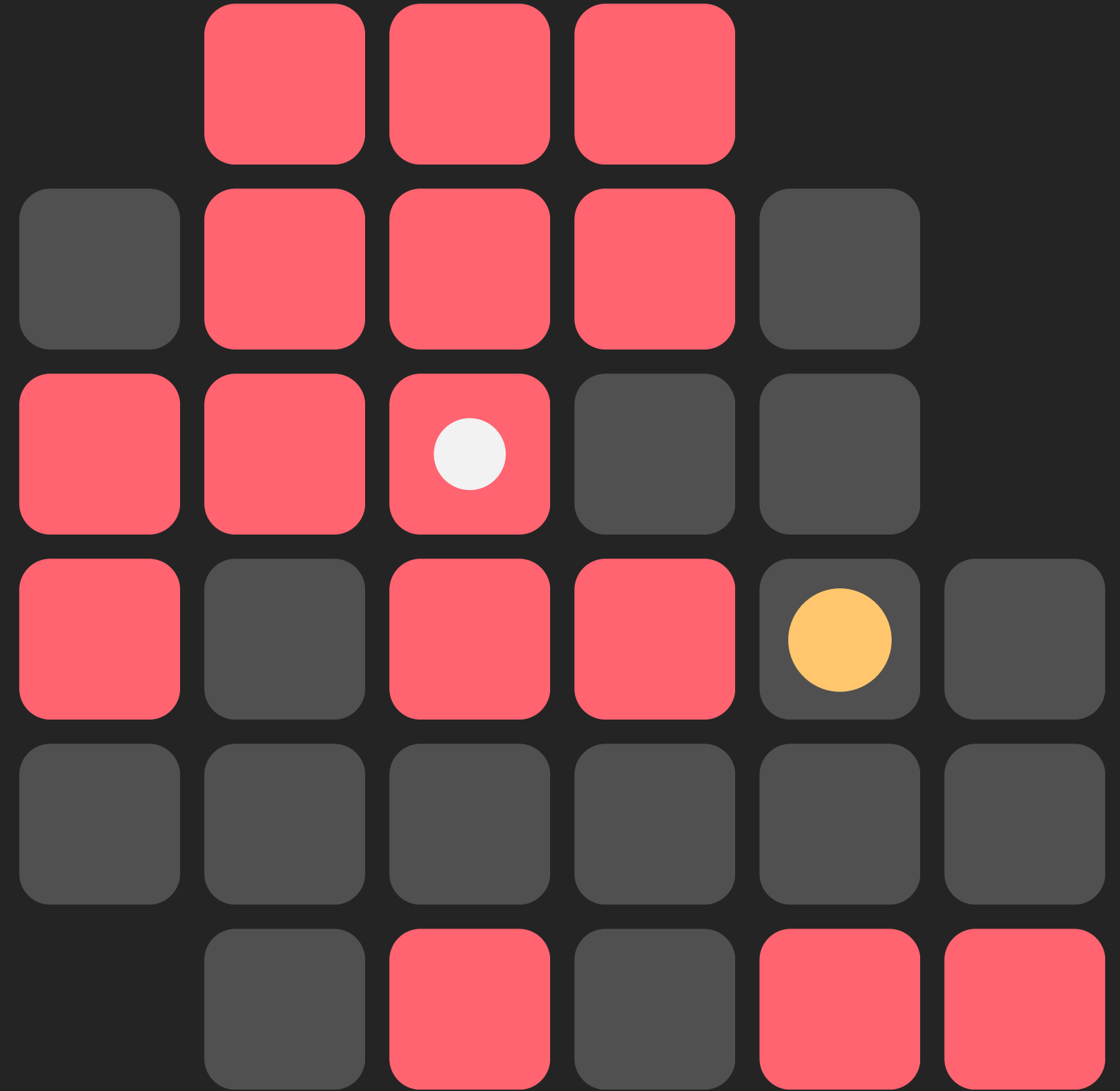


Roles

Eliminar

Se dirige a un **hotspot** de celdas con zombie.

En cada paso revisa su alrededor, y **elimina** los zombies y fantasmas que encuentra.

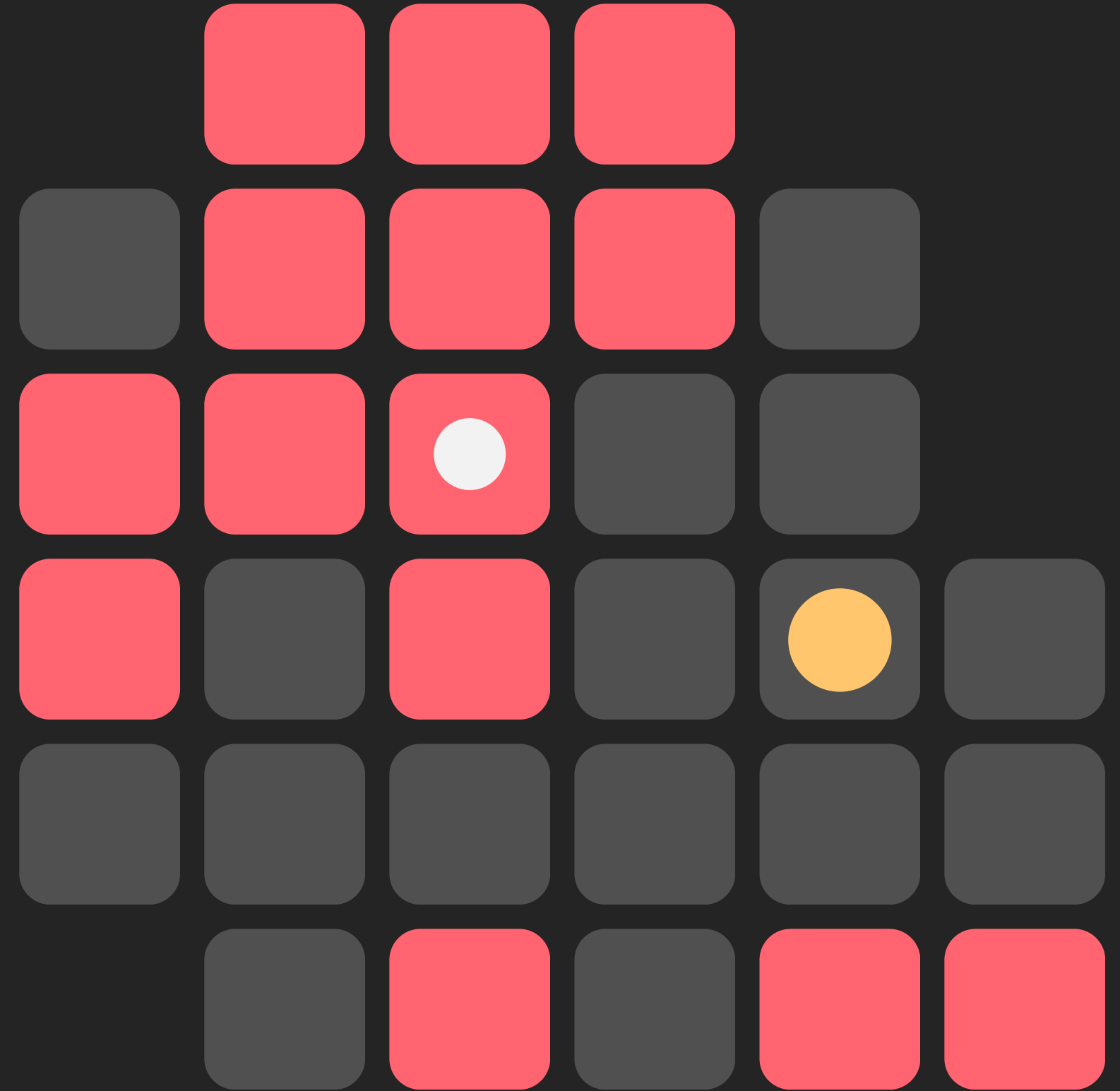


Roles

Eliminar

Se dirige a un **hotspot** de celdas con zombie.

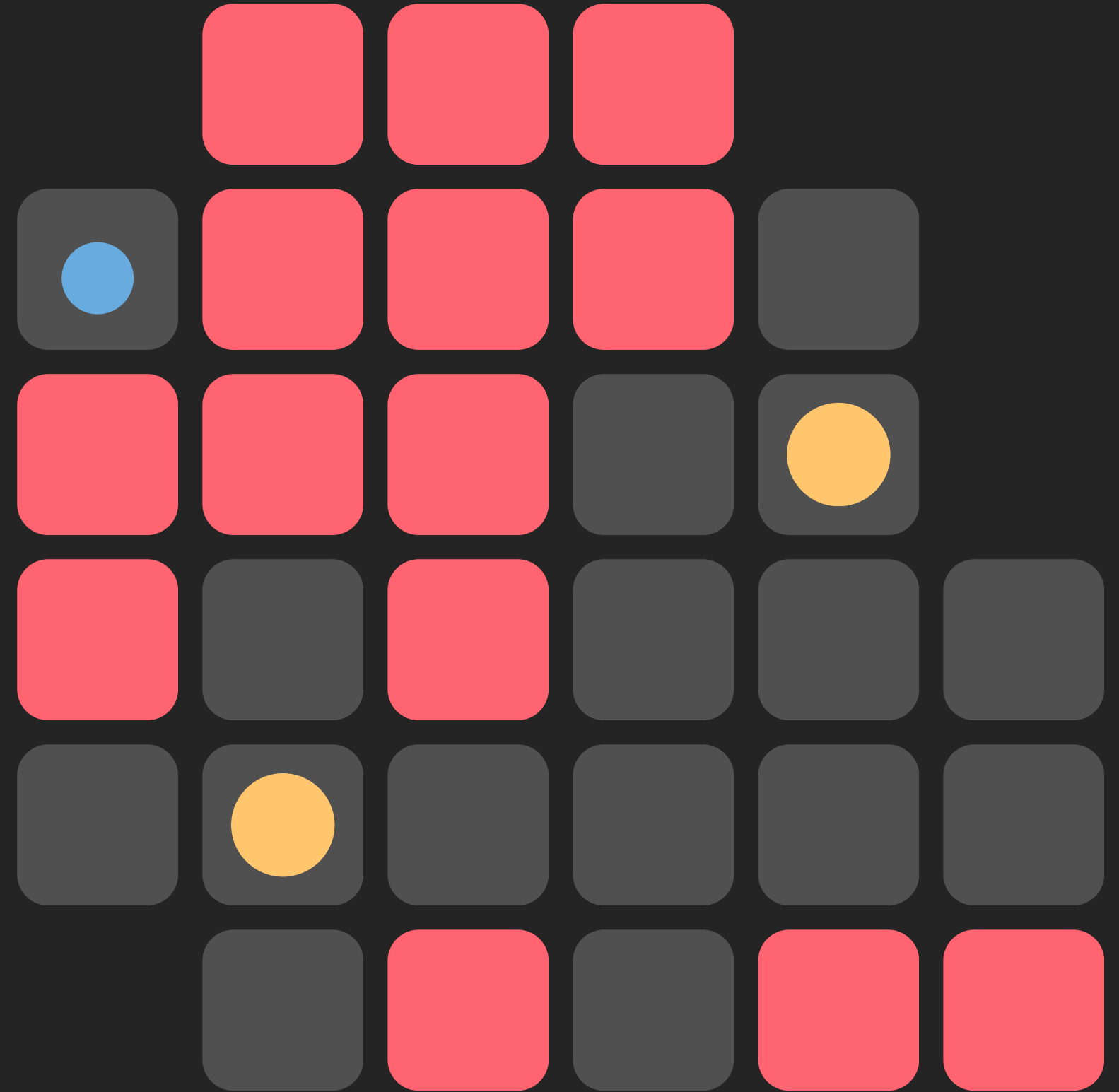
En cada paso revisa su alrededor, y **elimina** los zombies y fantasmas que encuentra.



Roles

Rescatar

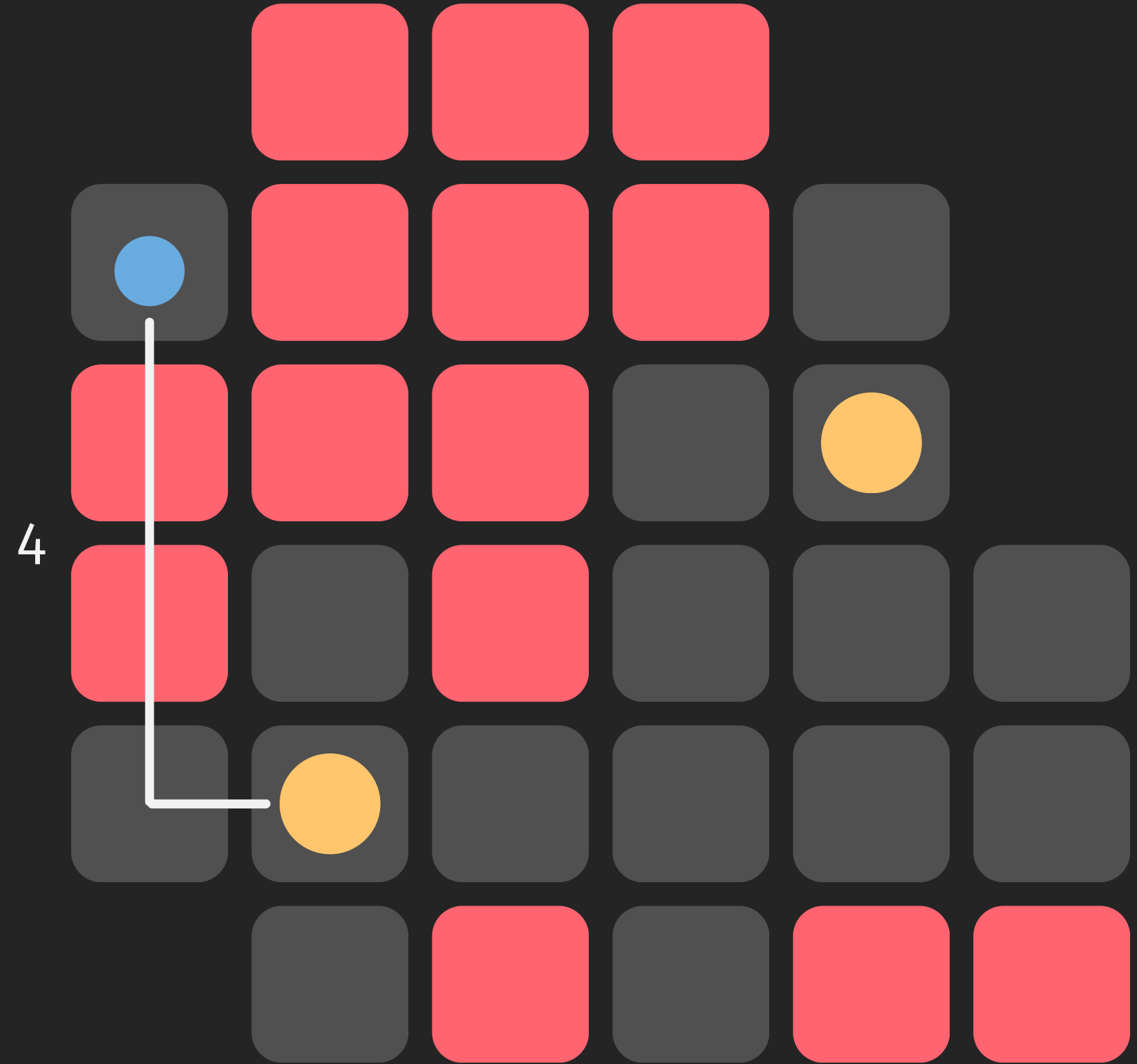
Se le asigna el **punto de interés** más cercano.



Roles

Rescatar

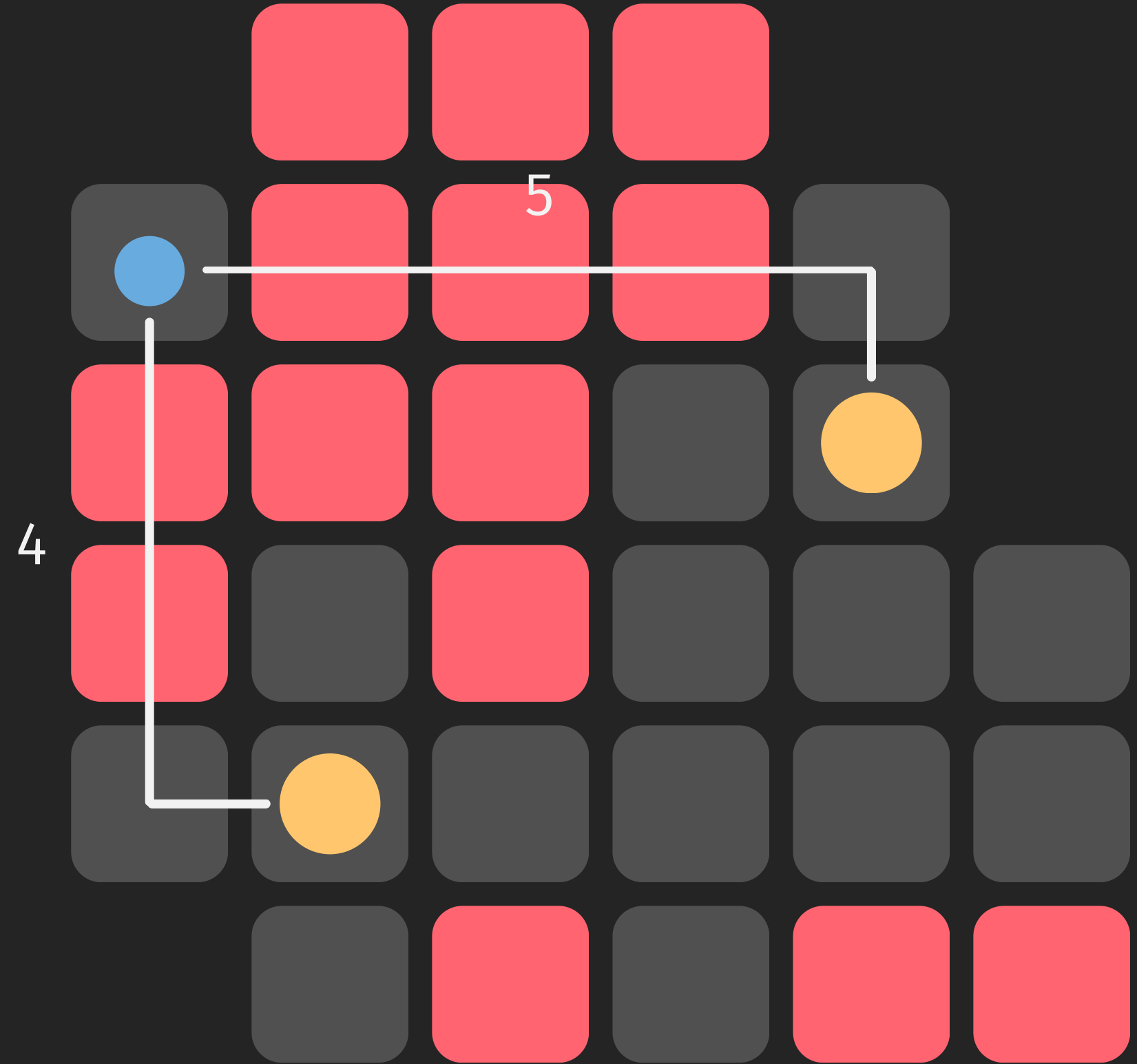
Se le asigna el **punto de interés** más cercano.



Roles

Rescatar

Se le asigna el **punto de interés** más cercano.

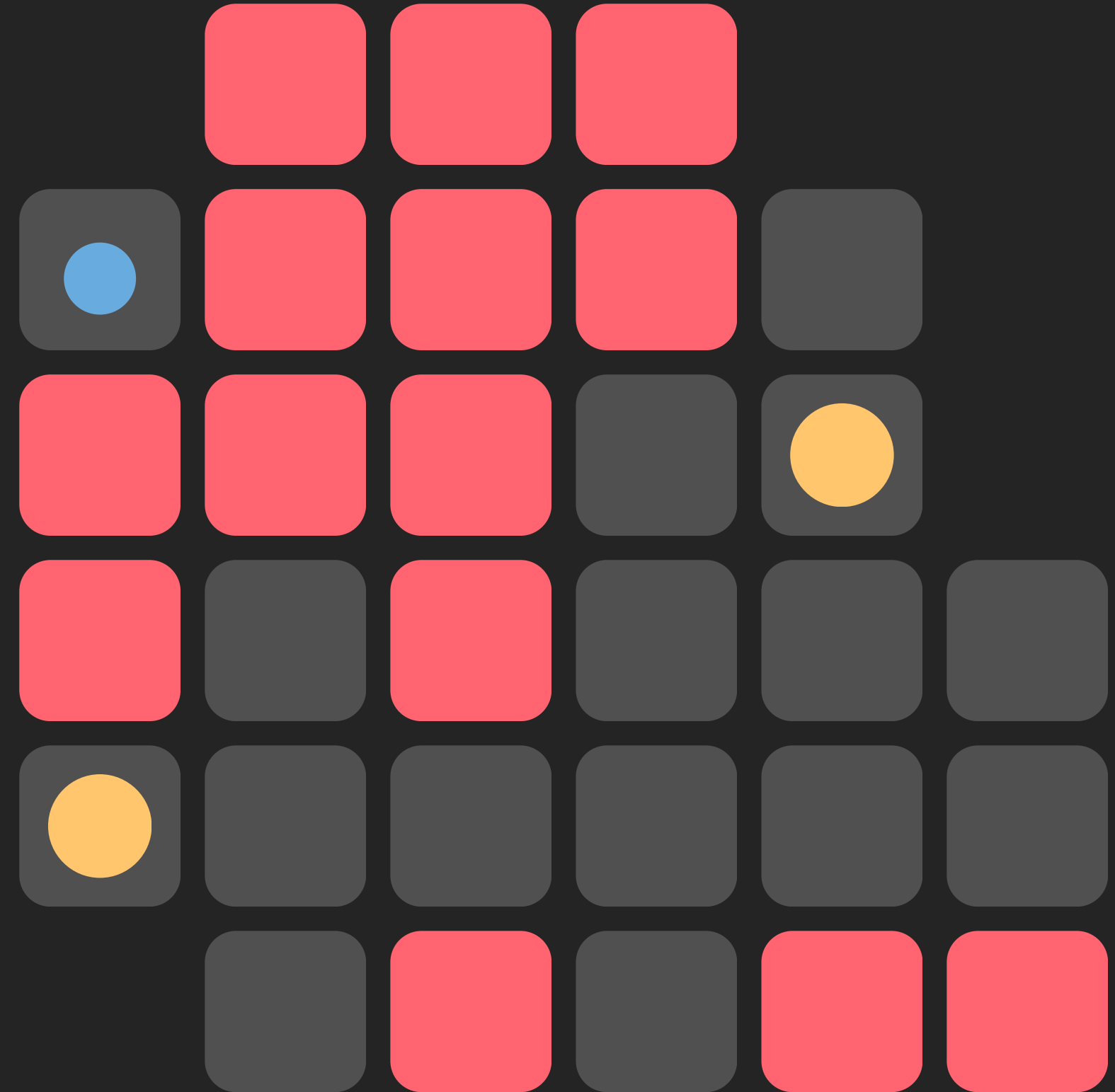


Roles

Rescatar

Se le asigna el **punto de interés** más cercano.

Viaja a la ubicación del poi. **Elimina** los enemigos que encuentra en su camino.

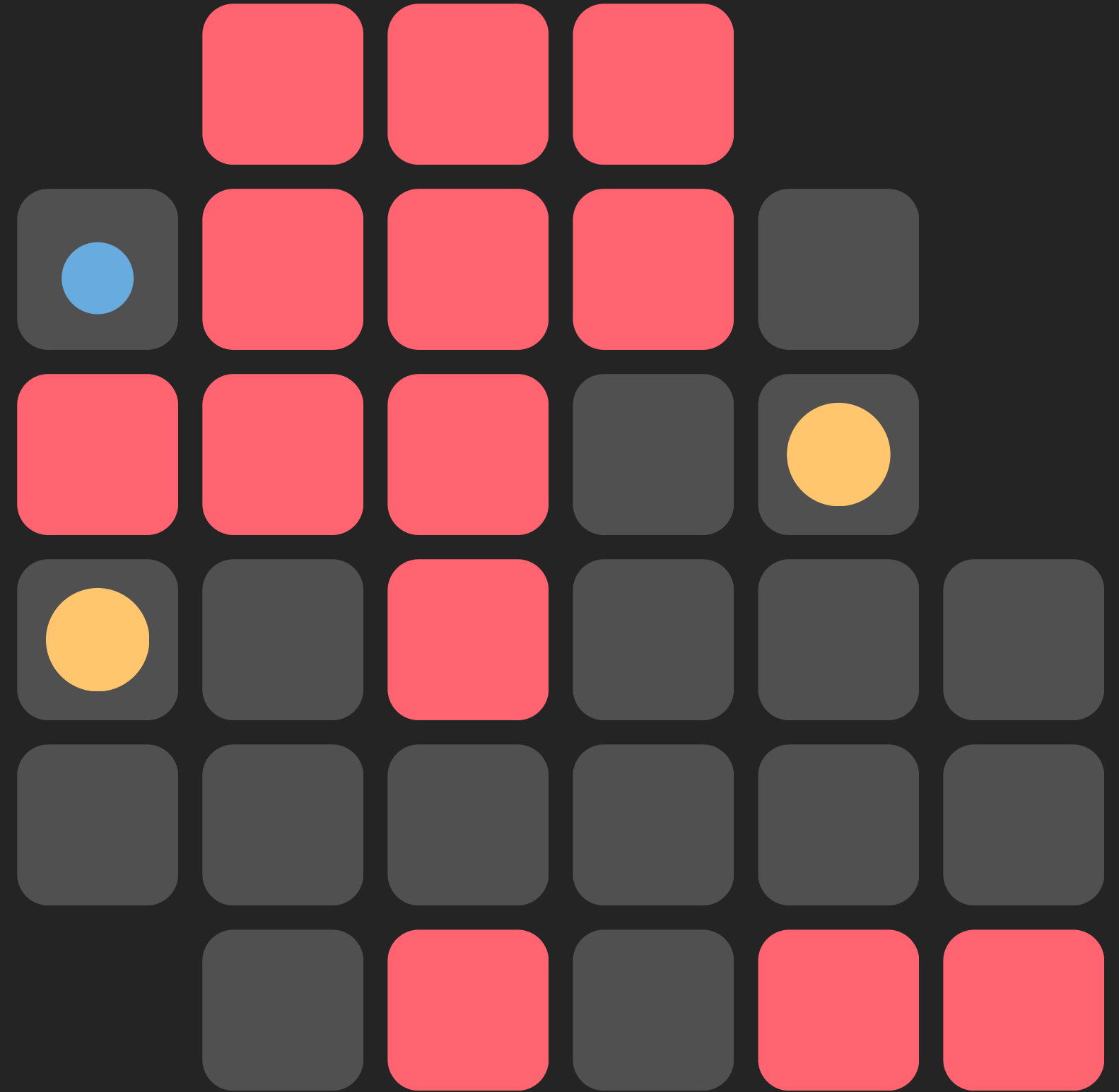


Roles

Rescatar

Se le asigna el **punto de interés** más cercano.

Viaja a la ubicación del poi. **Elimina** los enemigos que encuentra en su camino.

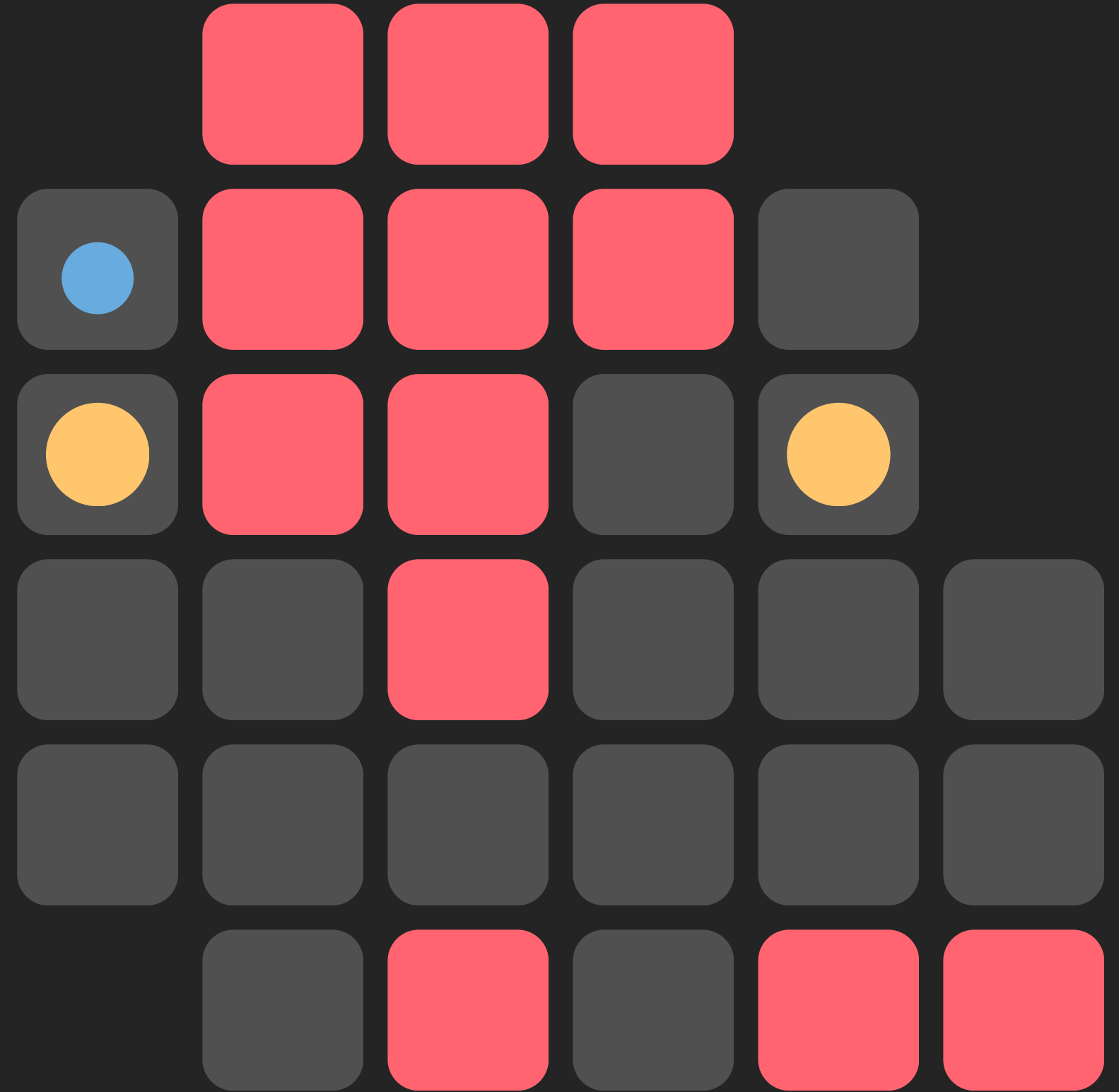


Roles

Rescatar

Se le asigna el **punto de interés** más cercano.

Viaja a la ubicación del poi. **Elimina** los enemigos que encuentra en su camino.

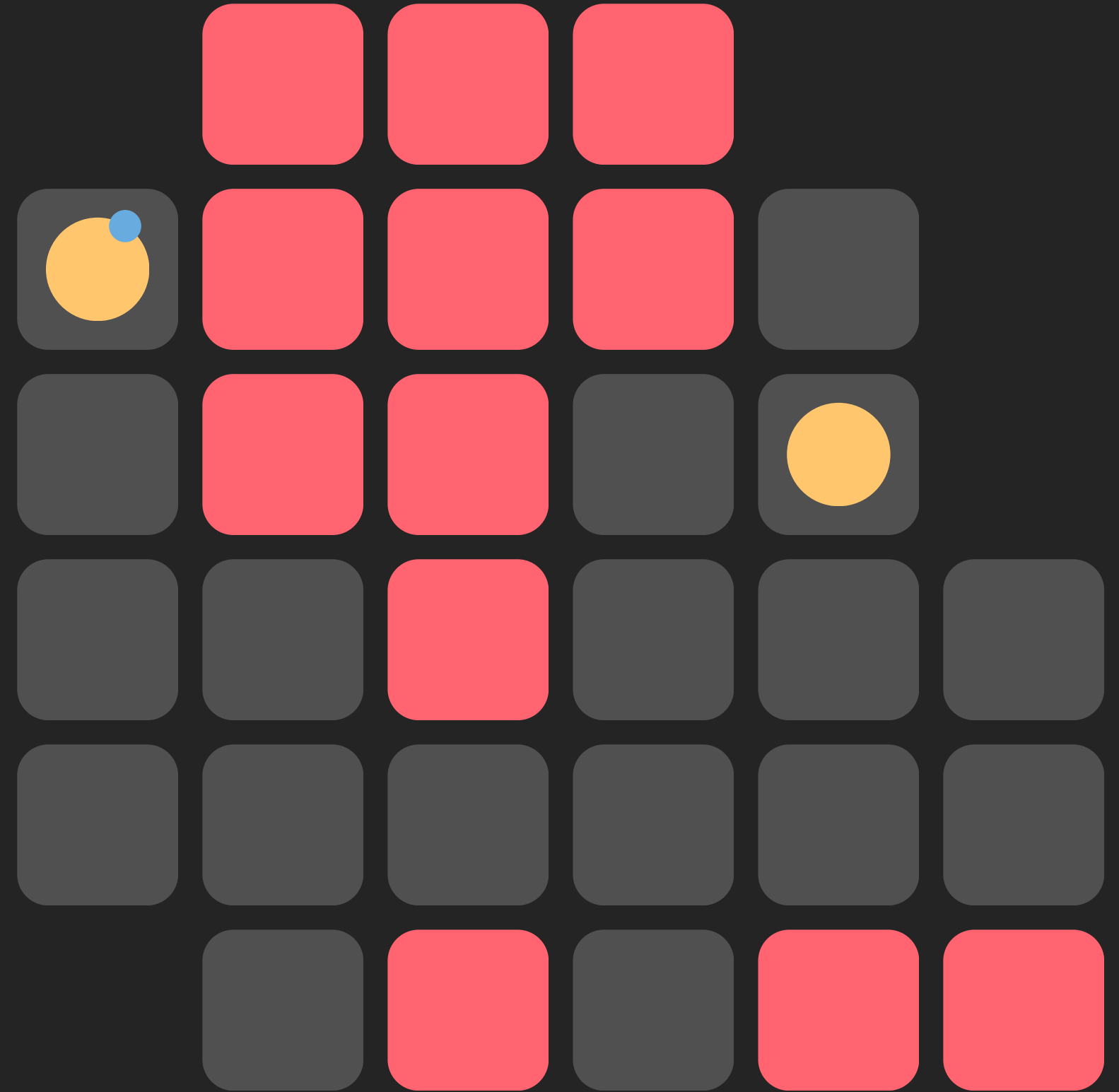


Roles

Rescatar

Se le asigna el **punto de interés** más cercano.

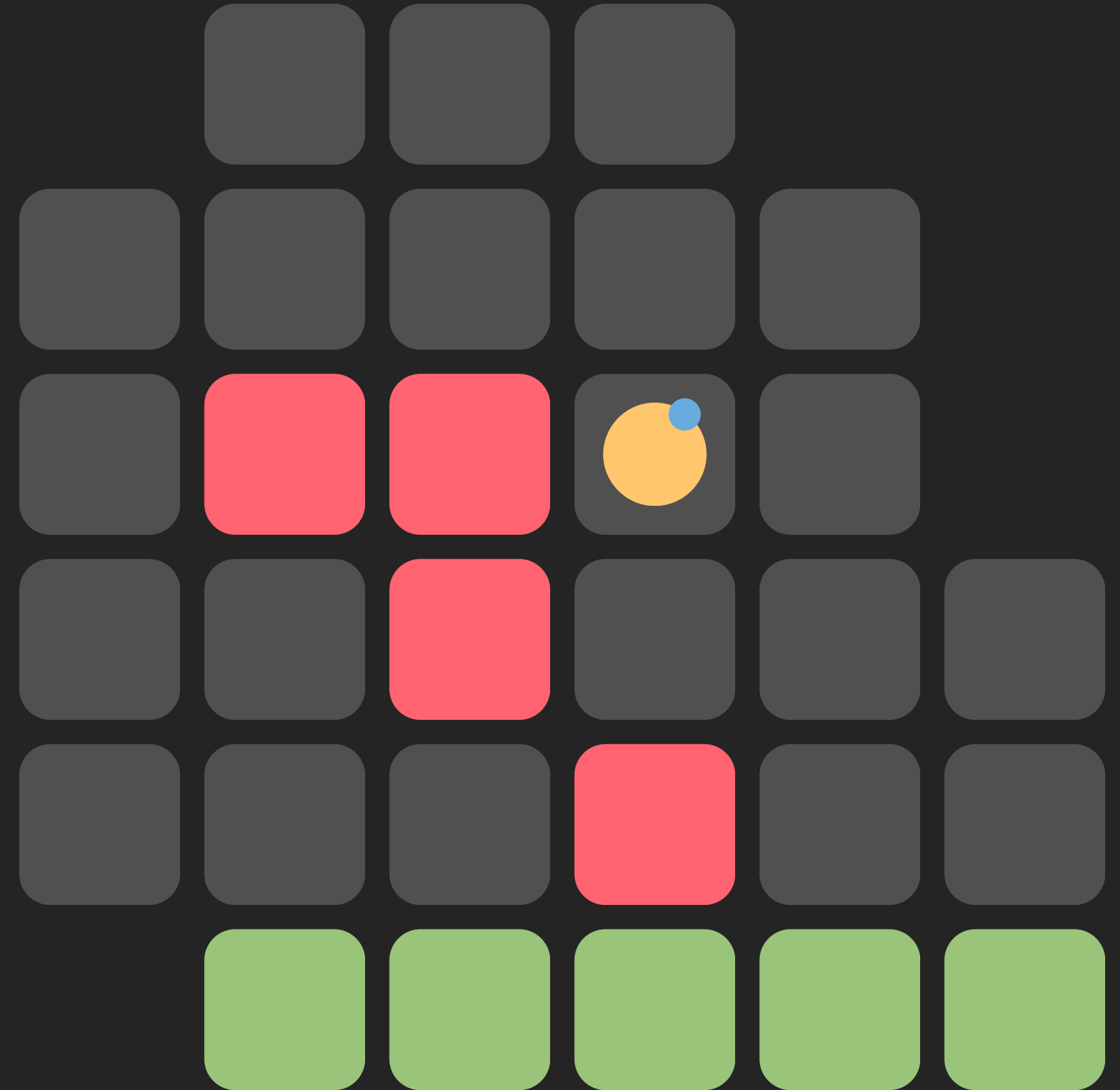
Viaja a la ubicación del poi. **Elimina** los enemigos que encuentra en su camino.



Roles

Evacuar

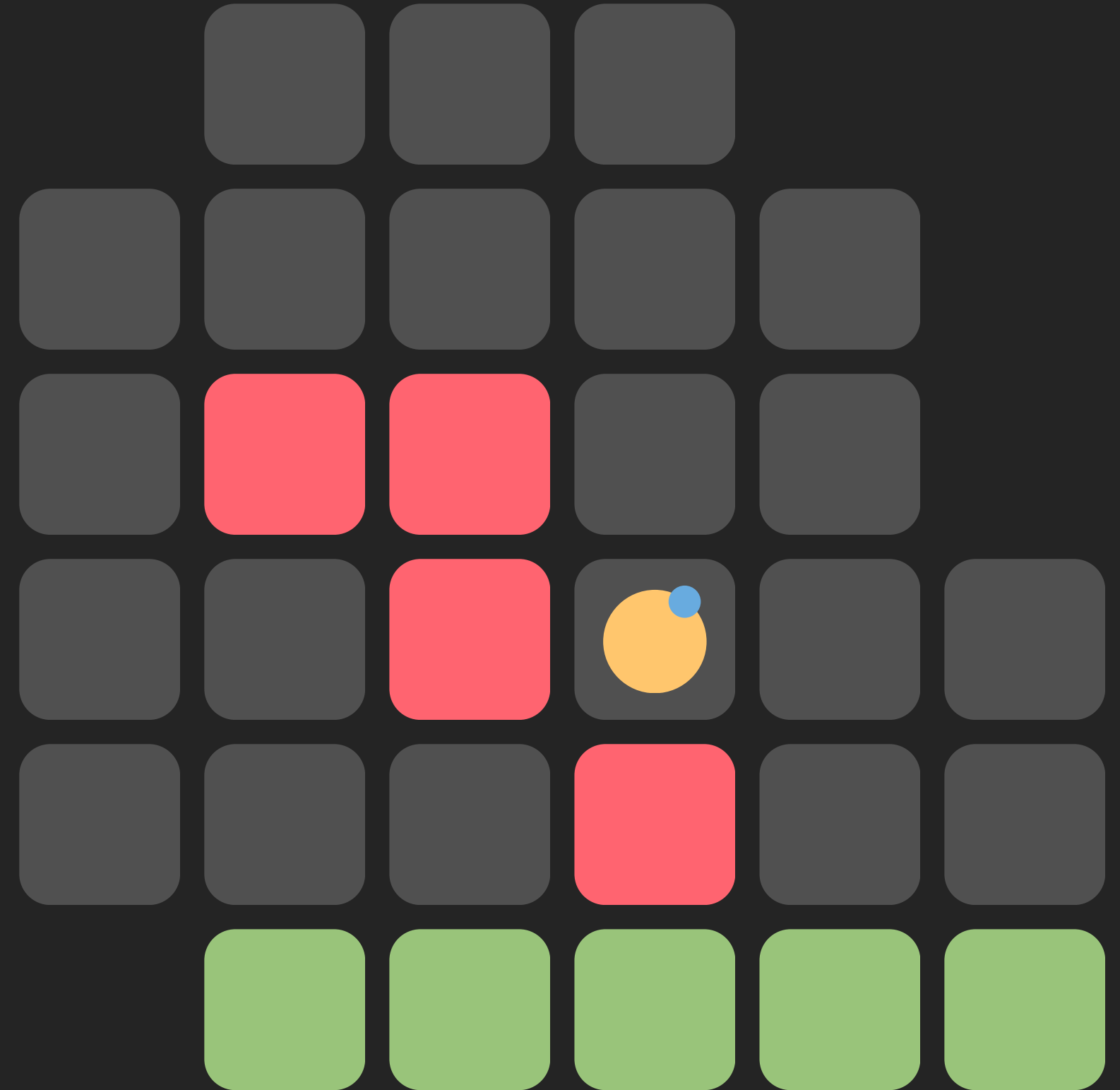
Viaja a la **celda exterior** más cercana.



Roles

Evacuar

Viaja a la **celda exterior** más cercana.

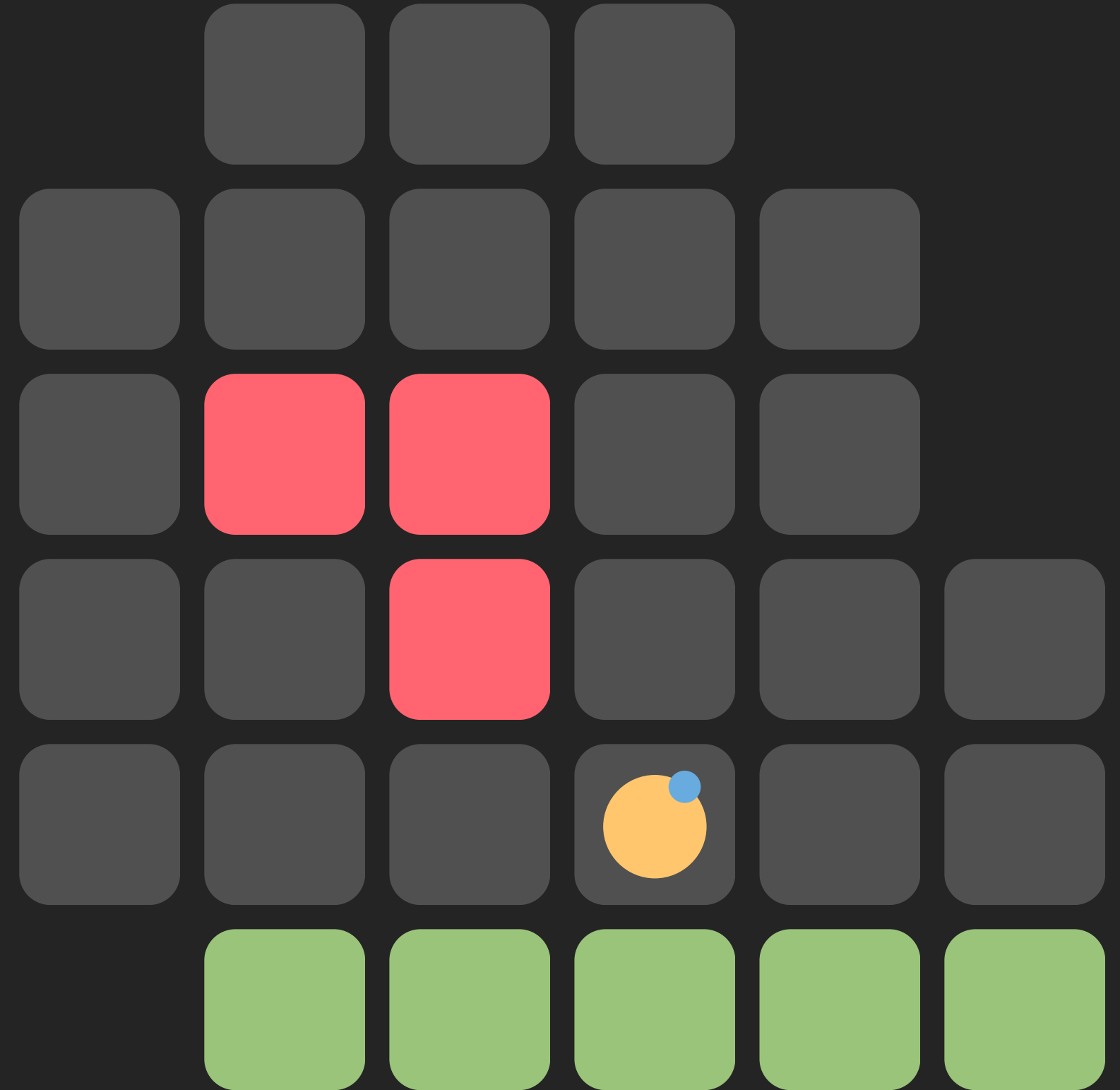


Roles

Evacuar

Viaja a la **celda exterior** más cercana.

Puede **eliminar enemigos** en su camino.

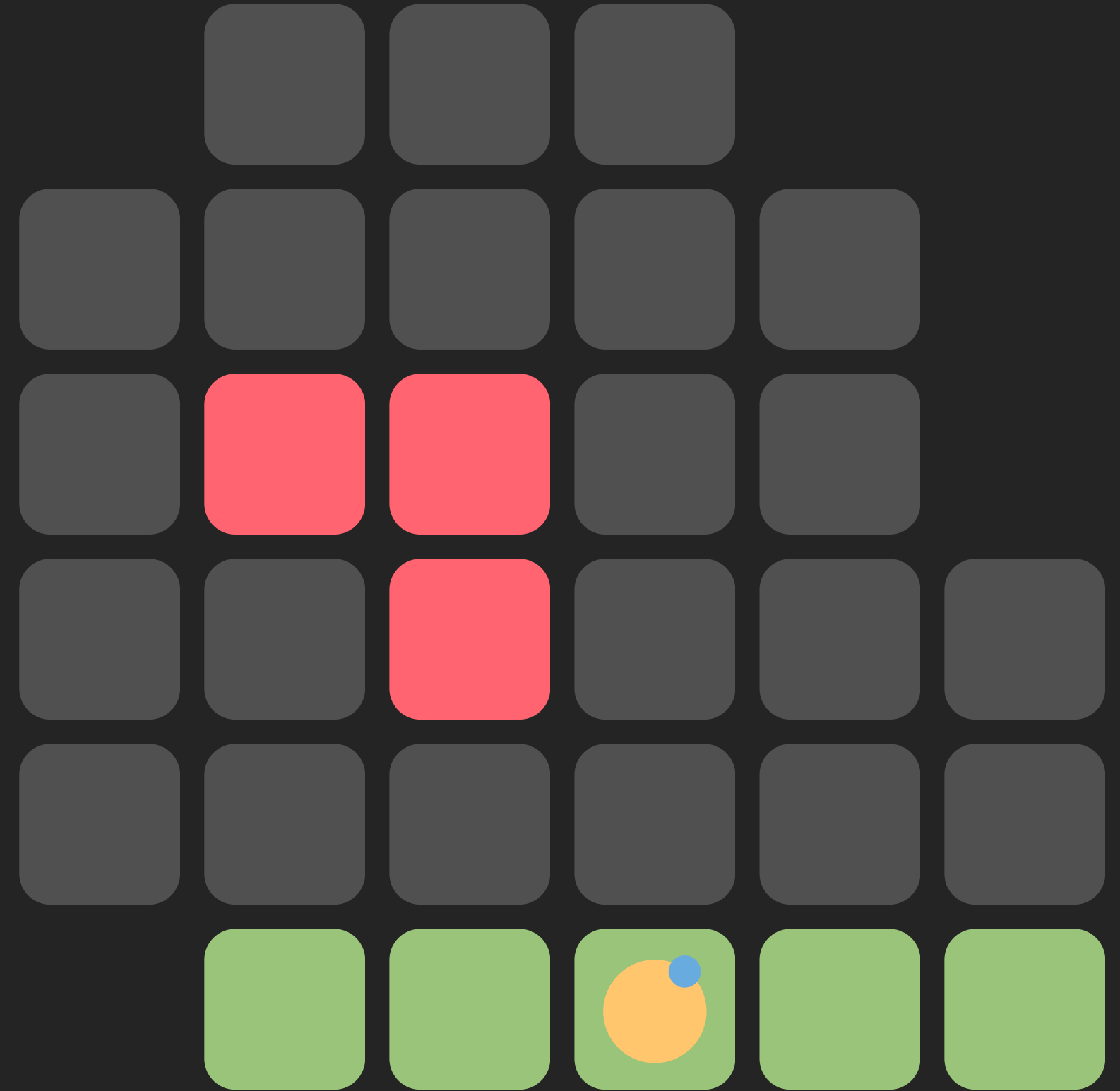


Roles

Evacuar

Viaja a la **celda exterior** más cercana.

Puede **eliminar enemigos** en su camino.



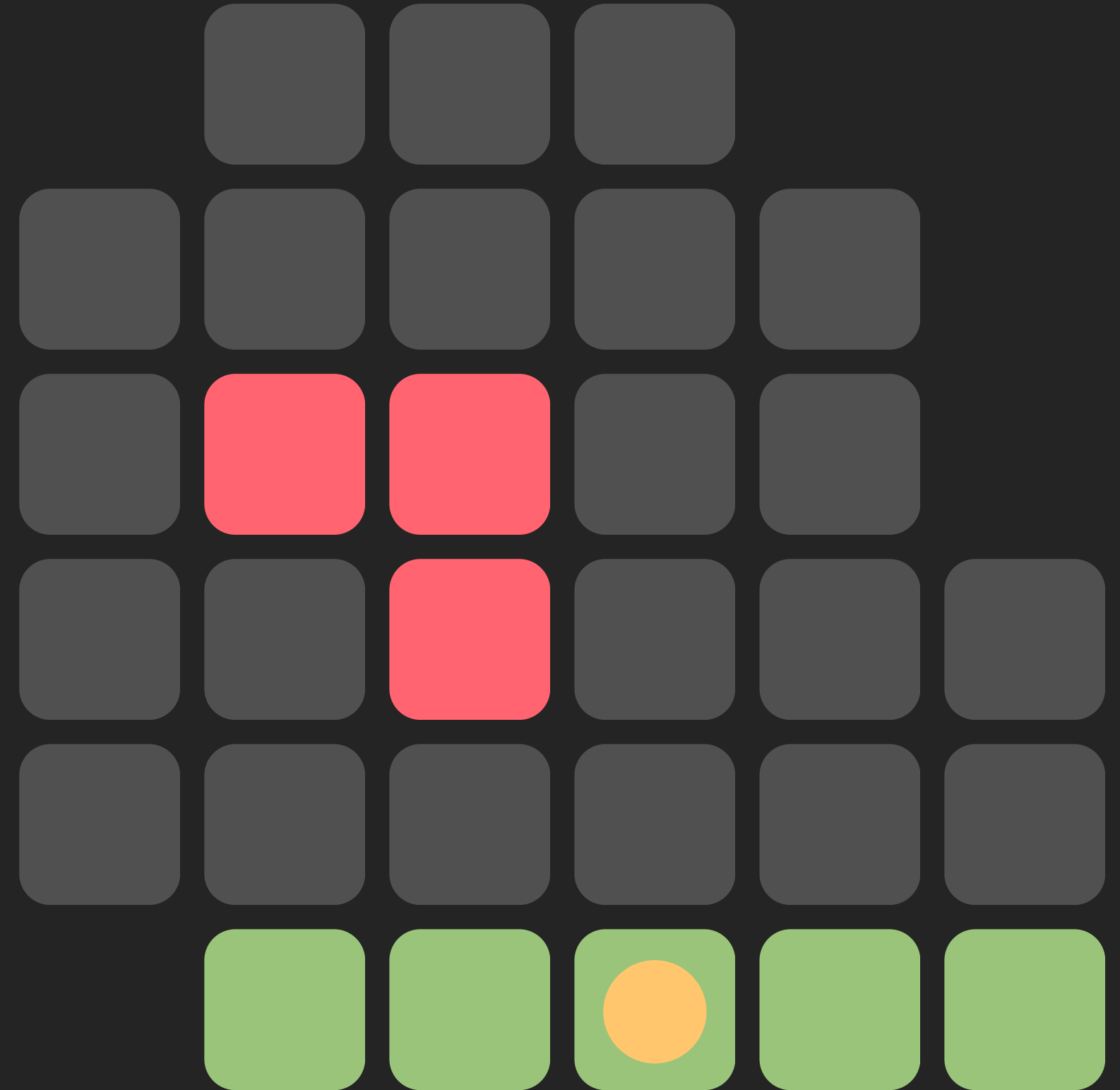
Roles

Evacuar

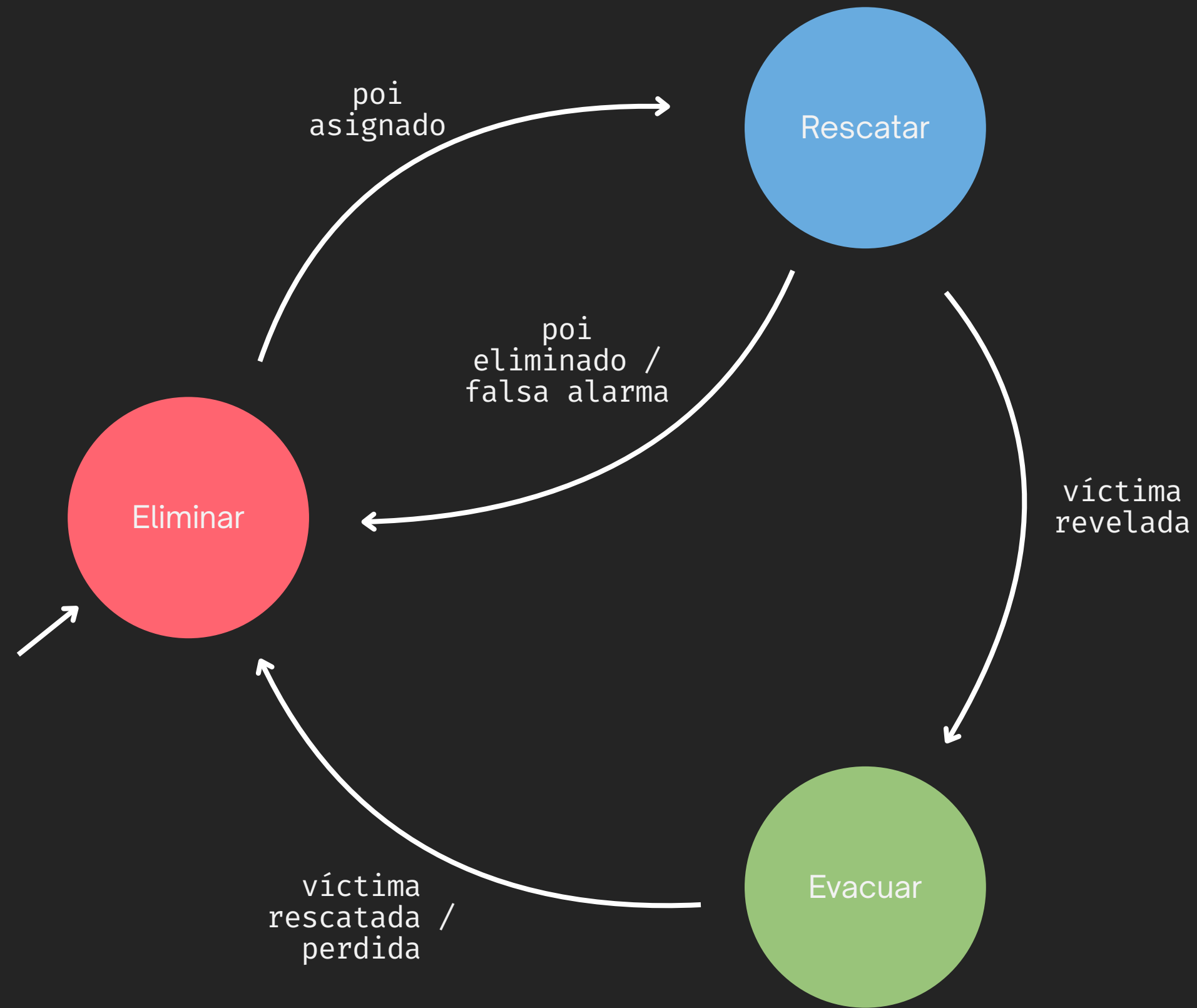
Viaja a la **celda exterior** más cercana.

Puede **eliminar enemigos** en su camino.

Rescata la víctima.



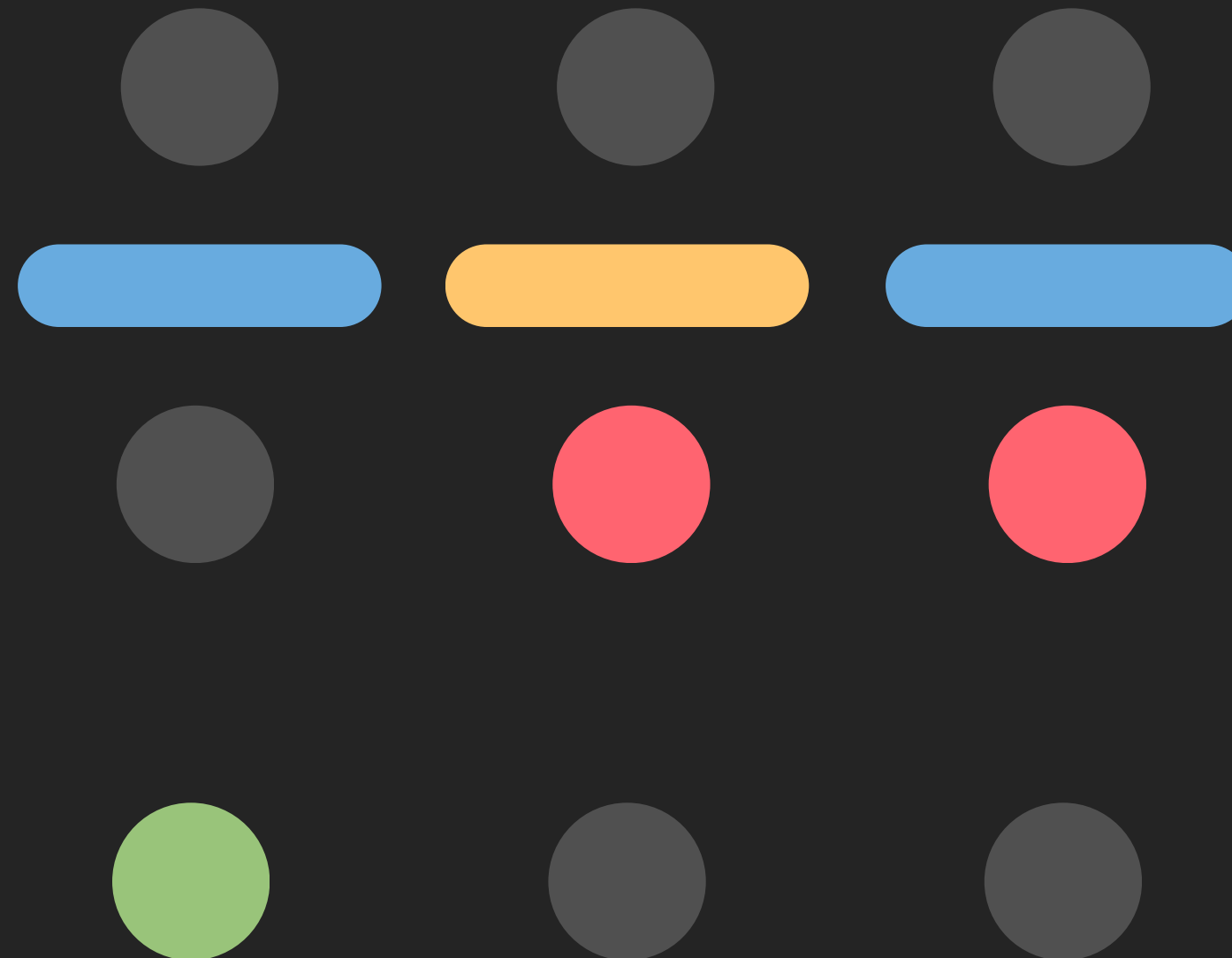
Roles



Pathfinding

Grafo basado en **AP**.

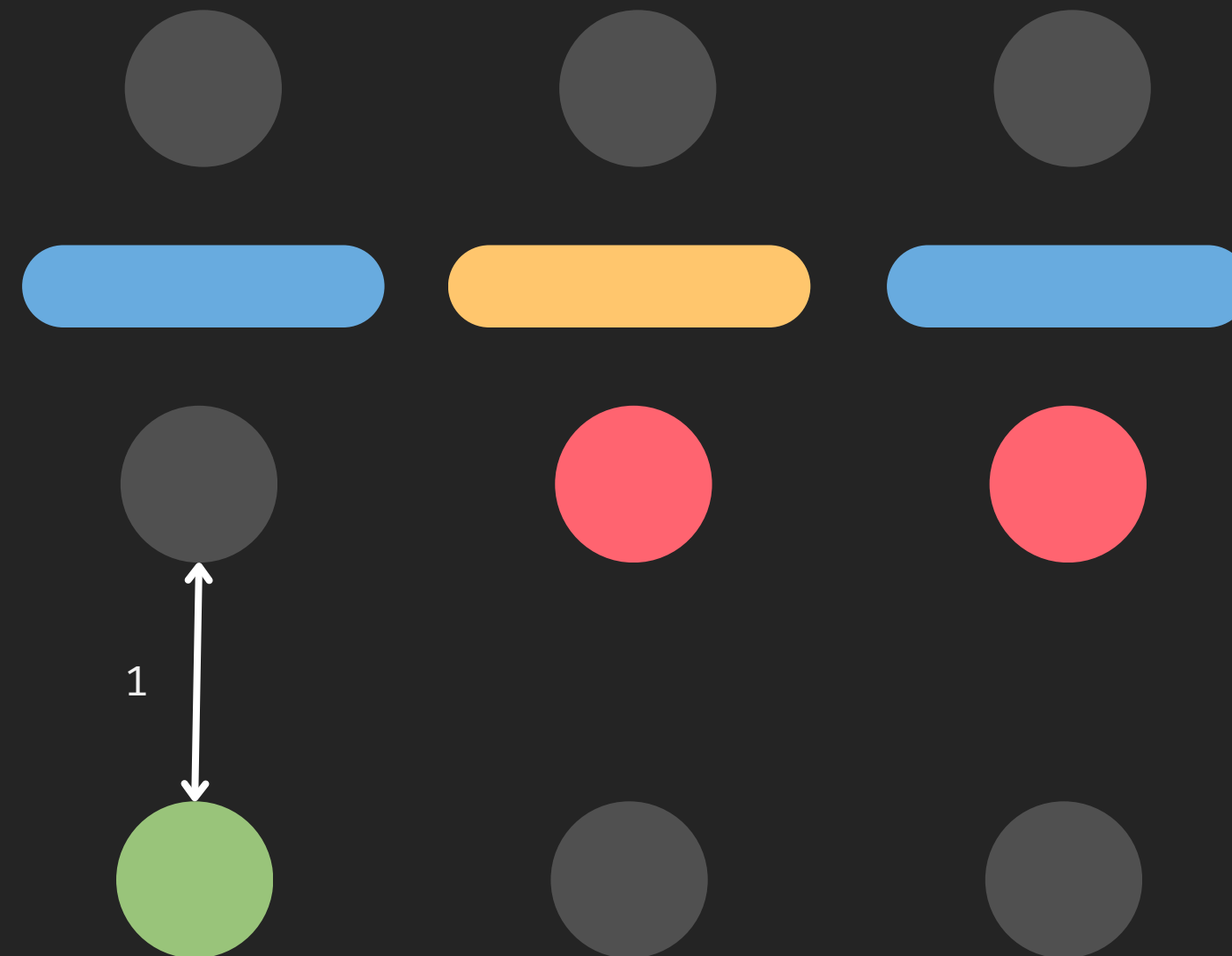
● Inicio ● Pared ● Puerta ● Enemigo



Pathfinding

Grafo basado en **AP**.

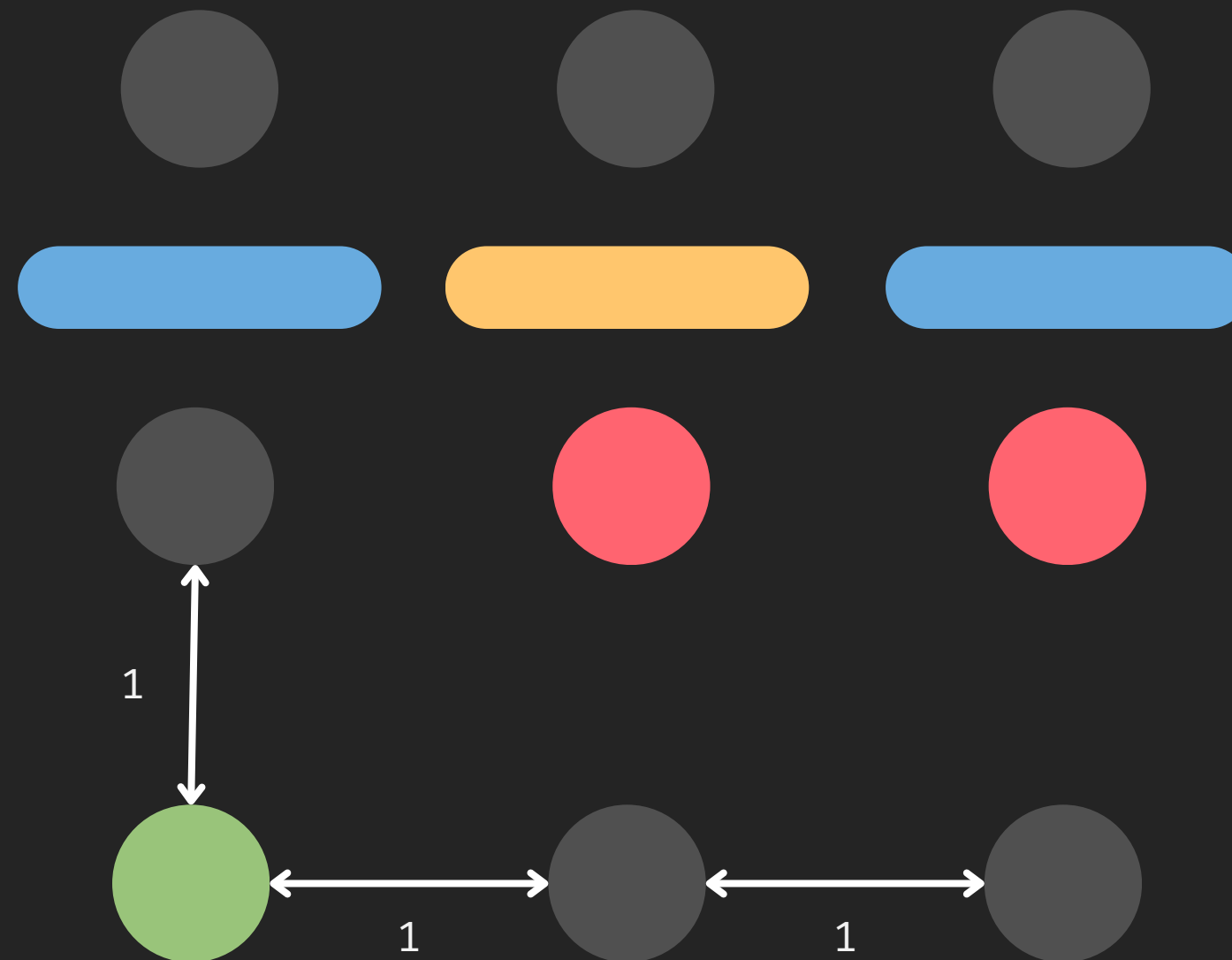
● Inicio ● Pared ● Puerta ● Enemigo



Pathfinding

Grafo basado en **AP**.

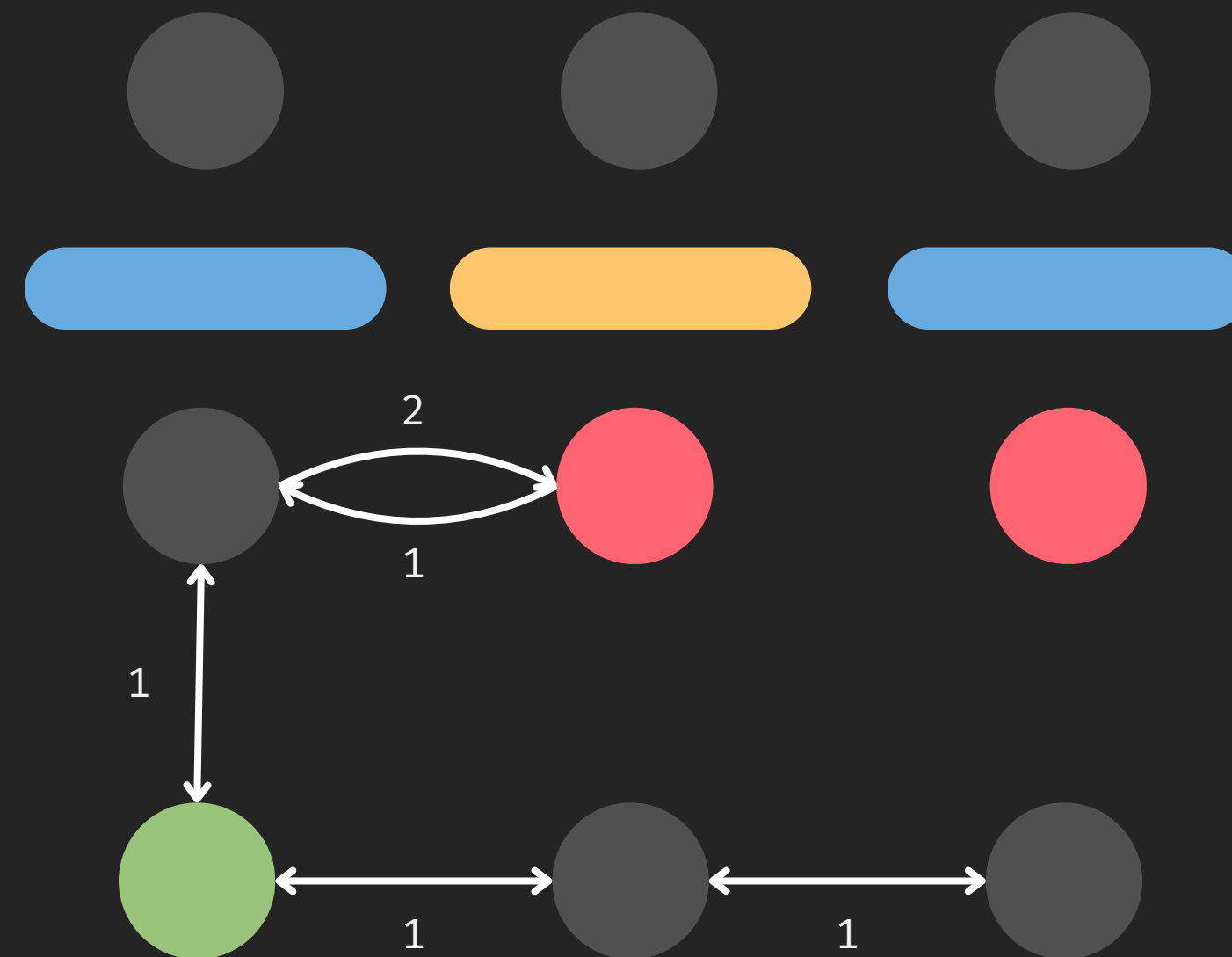
● Inicio ● Pared ● Puerta ● Enemigo



Pathfinding

Grafo basado en **AP**.

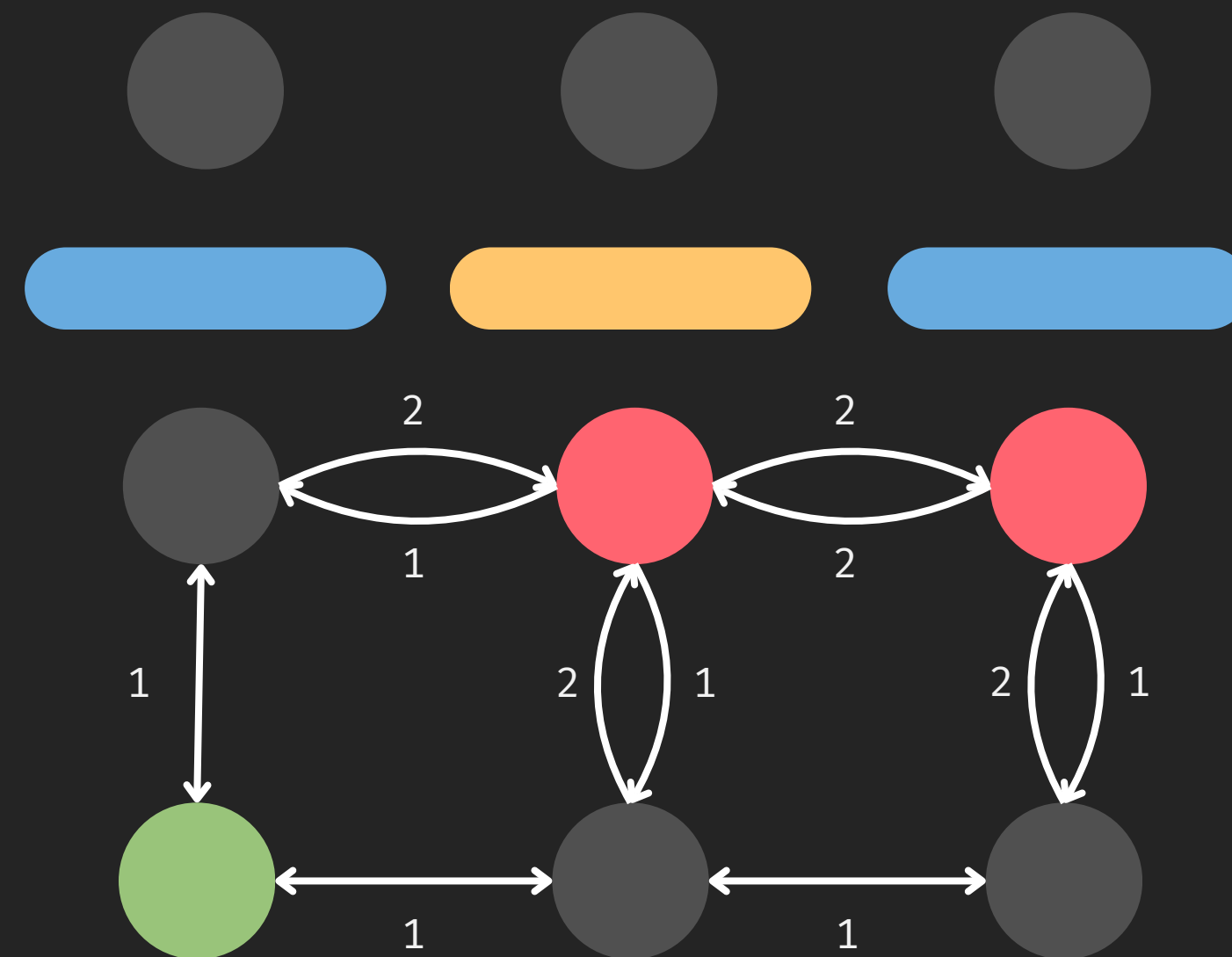
● Inicio ● Pared ● Puerta ● Enemigo



Pathfinding

Grafo basado en **AP**.

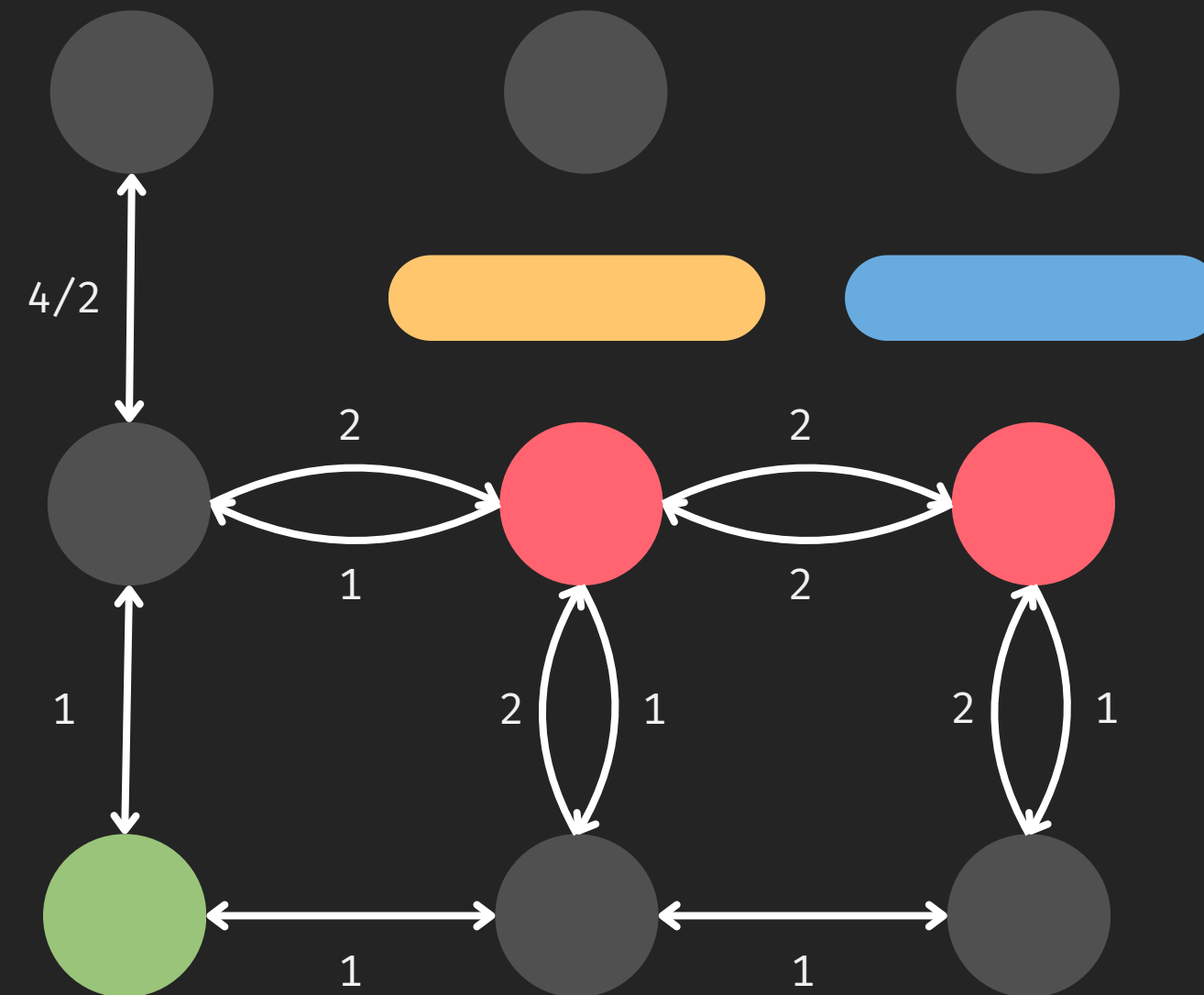
● Inicio ● Pared ● Puerta ● Enemigo



Pathfinding

Grafo basado en **AP**.

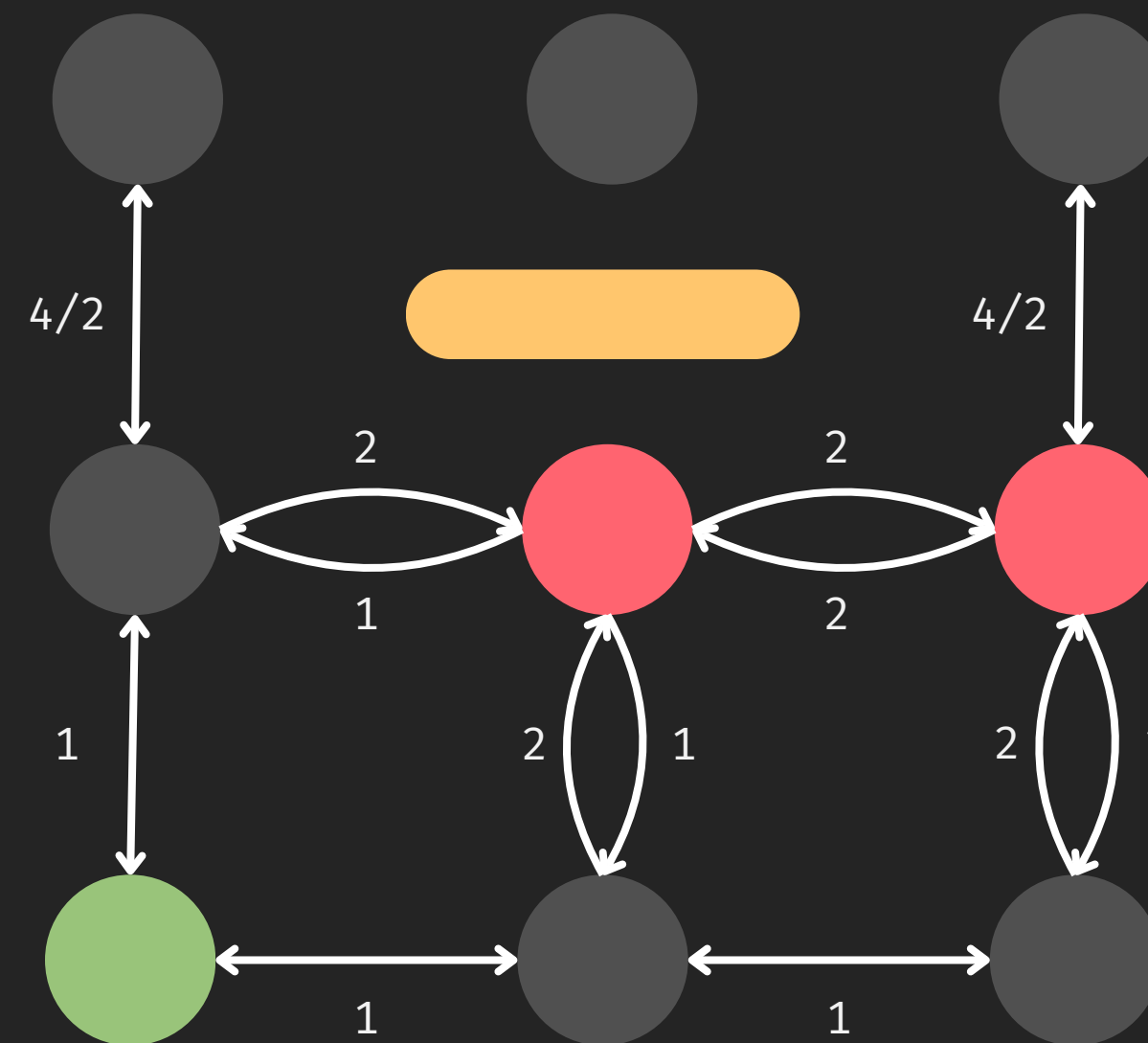
● Inicio ● Pared ● Puerta ● Enemigo



Pathfinding

Grafo basado en **AP**.

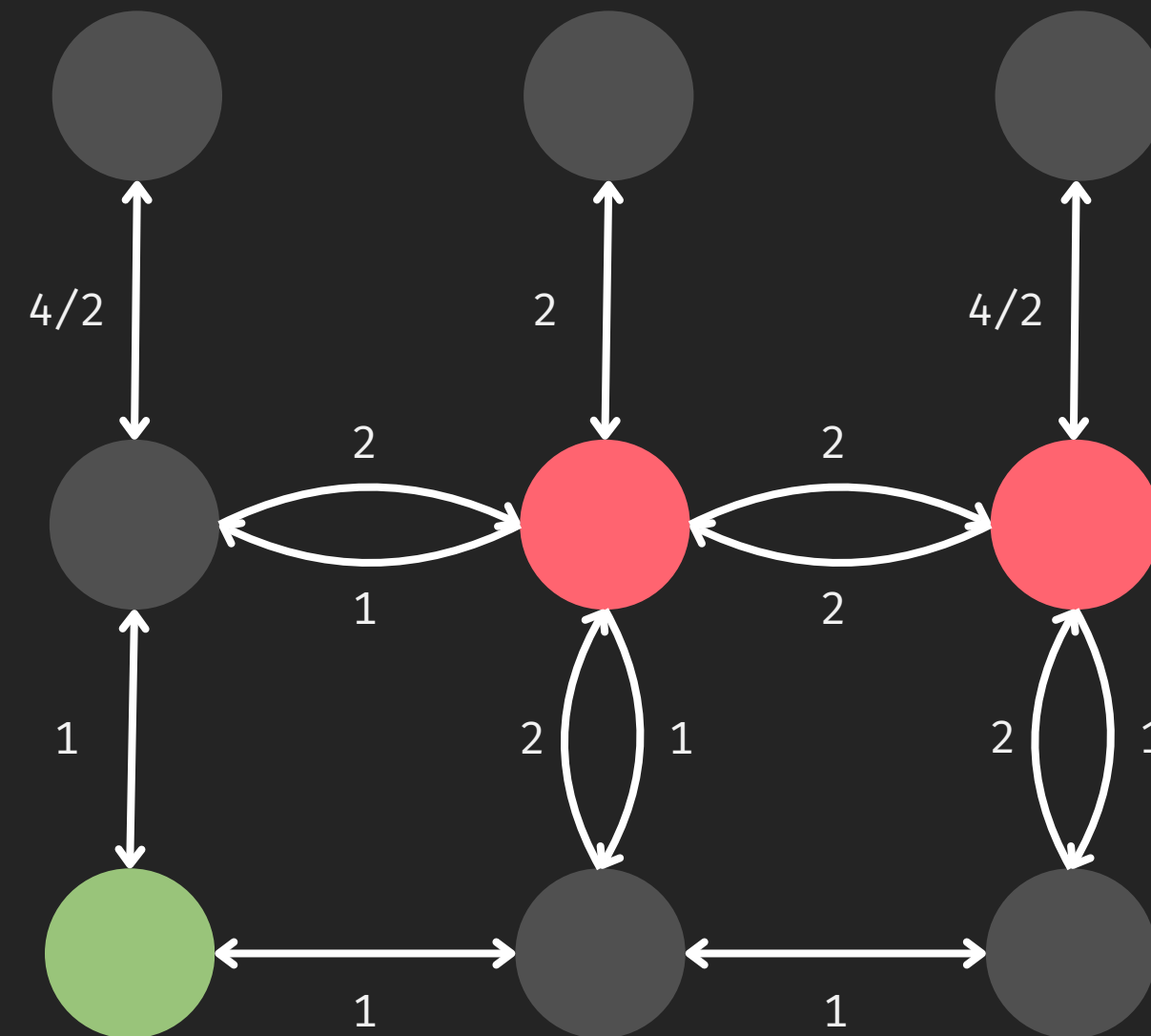
● Inicio ● Pared ● Puerta ● Enemigo



Pathfinding

Grafo basado en **AP**.

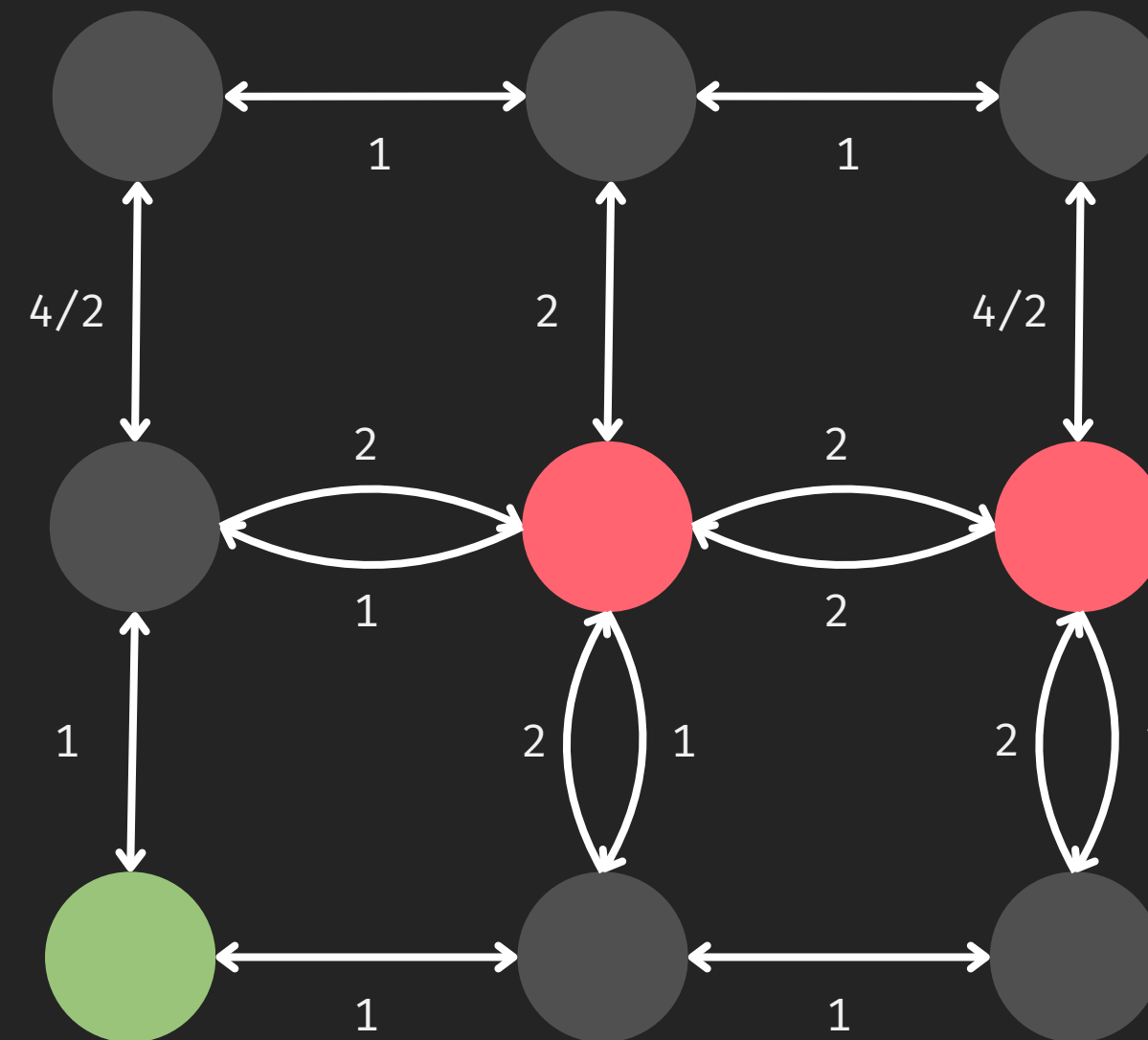
● Inicio ● Pared ● Puerta ● Enemigo



Pathfinding

Grafo basado en **AP**.

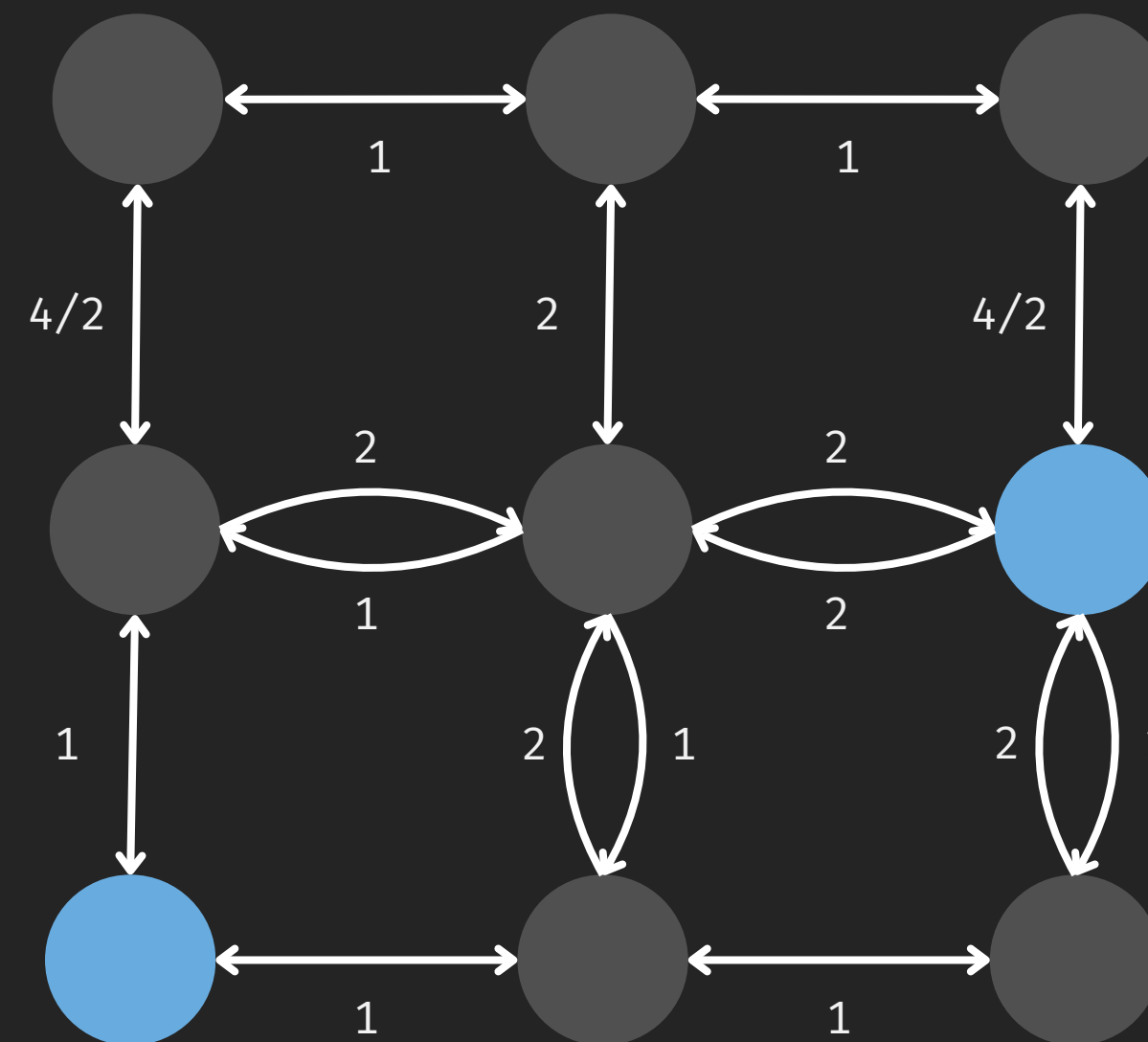
● Inicio ● Pared ● Puerta ● Enemigo



Pathfinding

Grafo basado en **AP**.

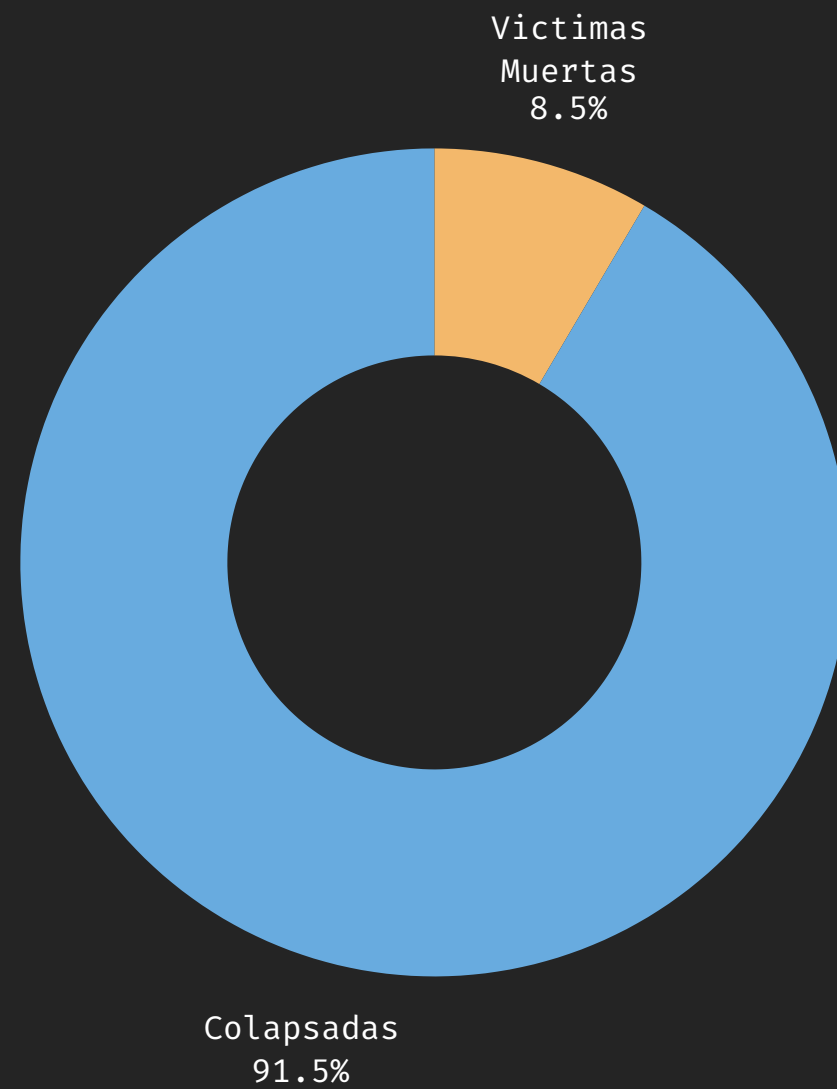
Se utiliza el algoritmo de **Dijkstra** para encontrar la ruta.



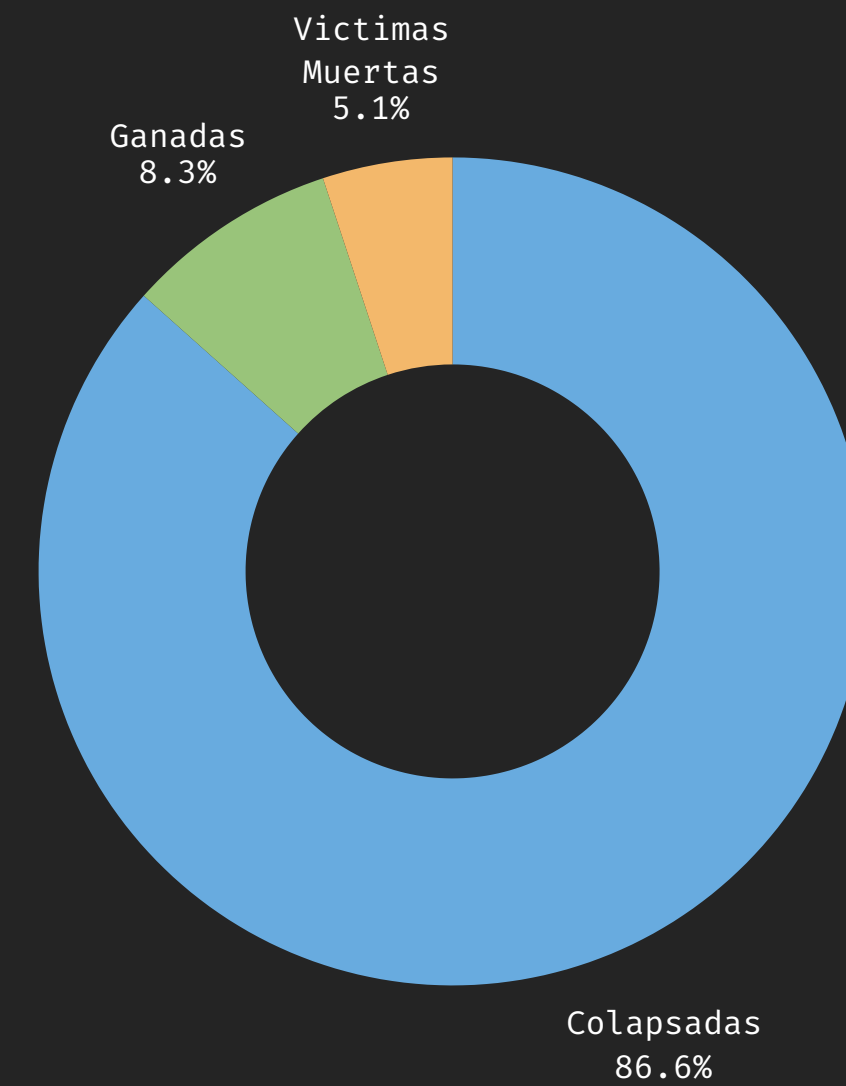
RESULTADOS

Resultados

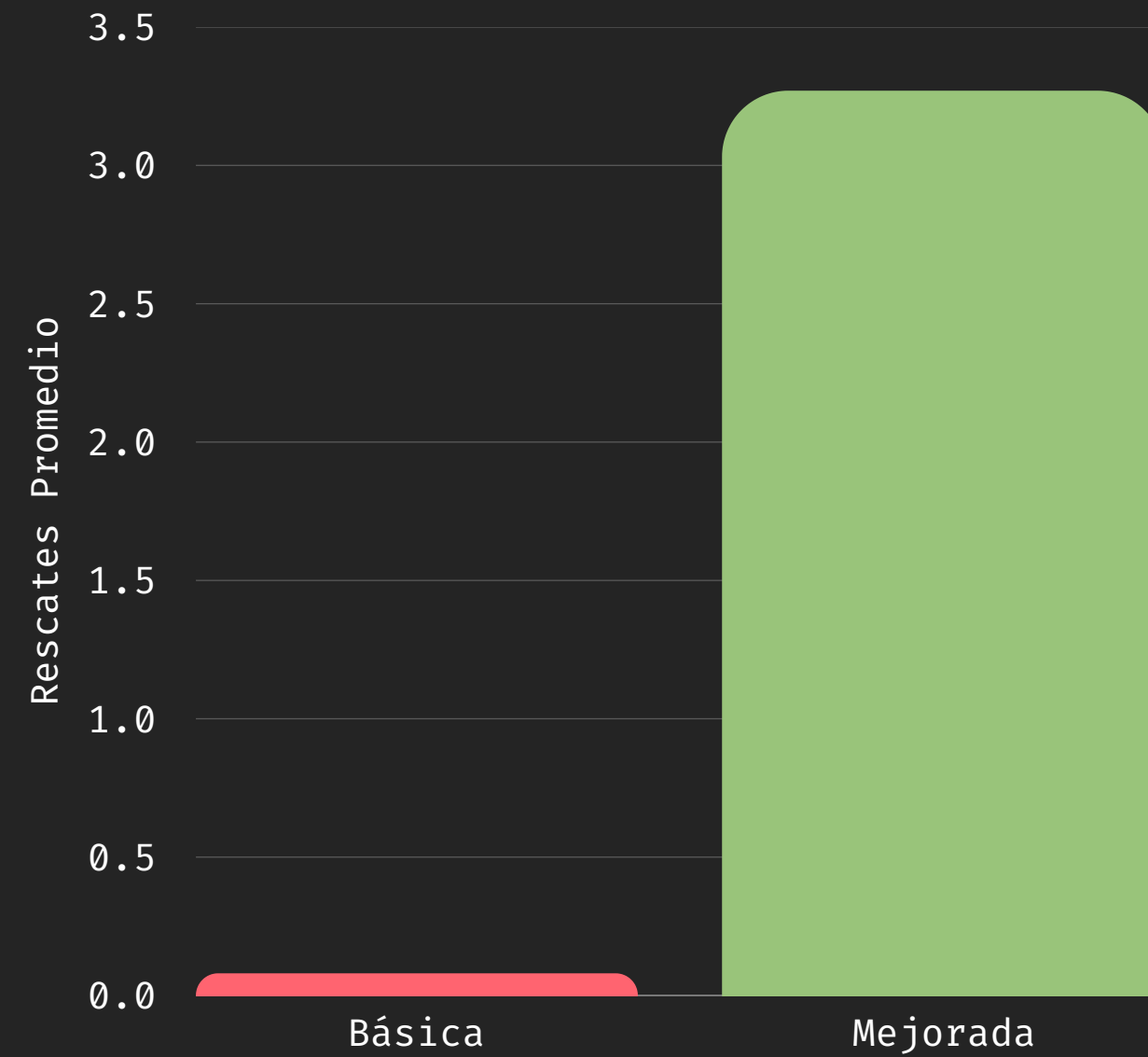
Básica



Mejorada

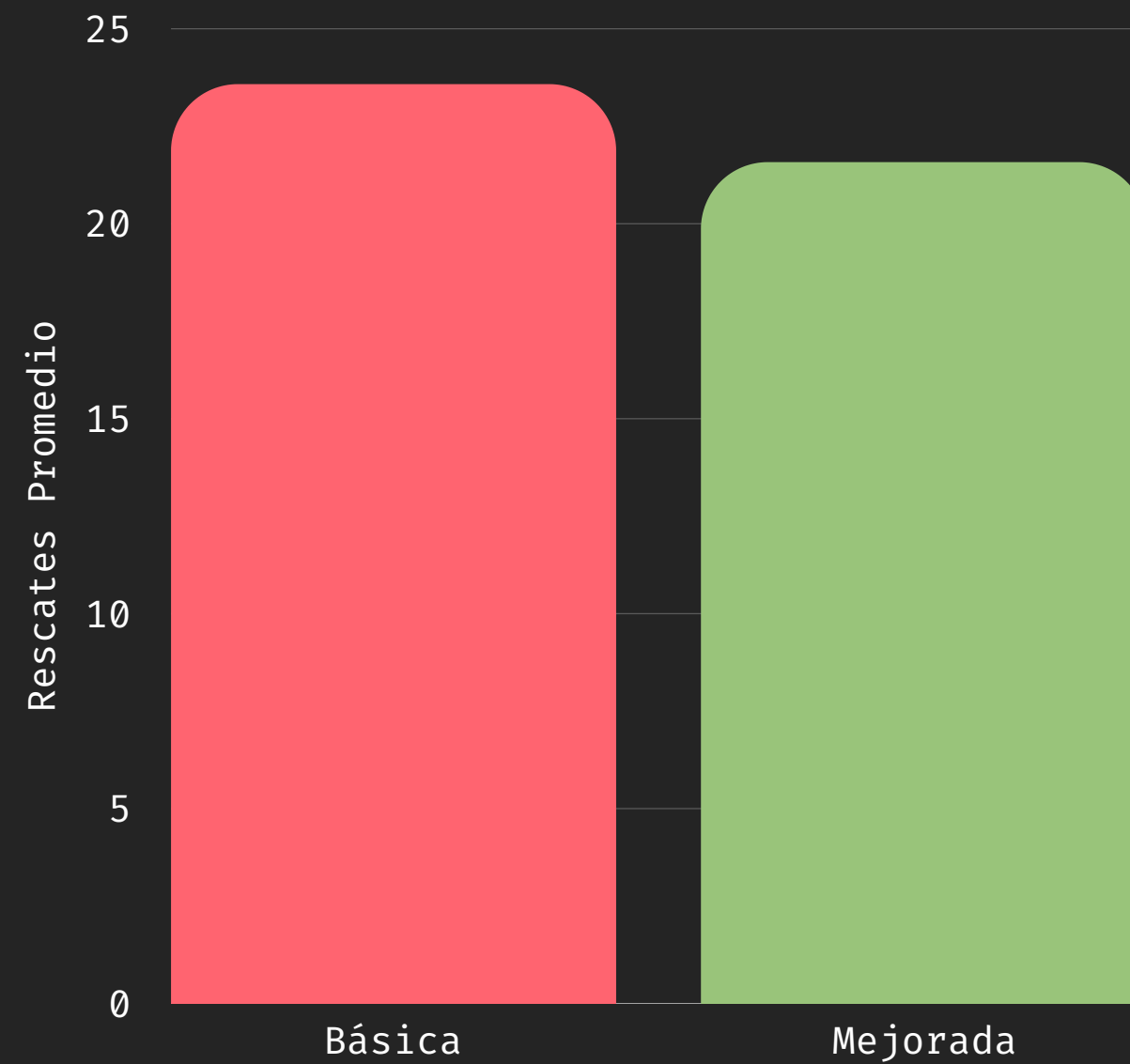


Rescates Promedio



x40.88

Daño de Zombie Promedio



ÁREAS DE OPORTUNIDAD

ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Los resultados indican que no se **eliminan zombies** suficientes.

Crear un grafo nuevo **cada vez** que se realiza el pathfinding es **ineficiente**.

Tener que estar renderizando cada nuevo turno todo otra vez nos parece **ineficiente**.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

El proyecto logra su objetivo de convertir una simulación de rescate en incendios en una experiencia visual clara e interactiva modificada, donde se puede recorrer turno a turno cómo actúan los agentes en un entorno con su objetivo claro.

Igual se reforzó la visualización de esta simulación gracias al uso de un motor de videojuegos para tener una mejor idea de lo que esta sucediendo con los agentes.

Es una base funcional y ampliable para más escenarios, donde no solo se trate de una estrategia para ganar un juego, si no que tal vez para una simulación de algo mucho mayor.